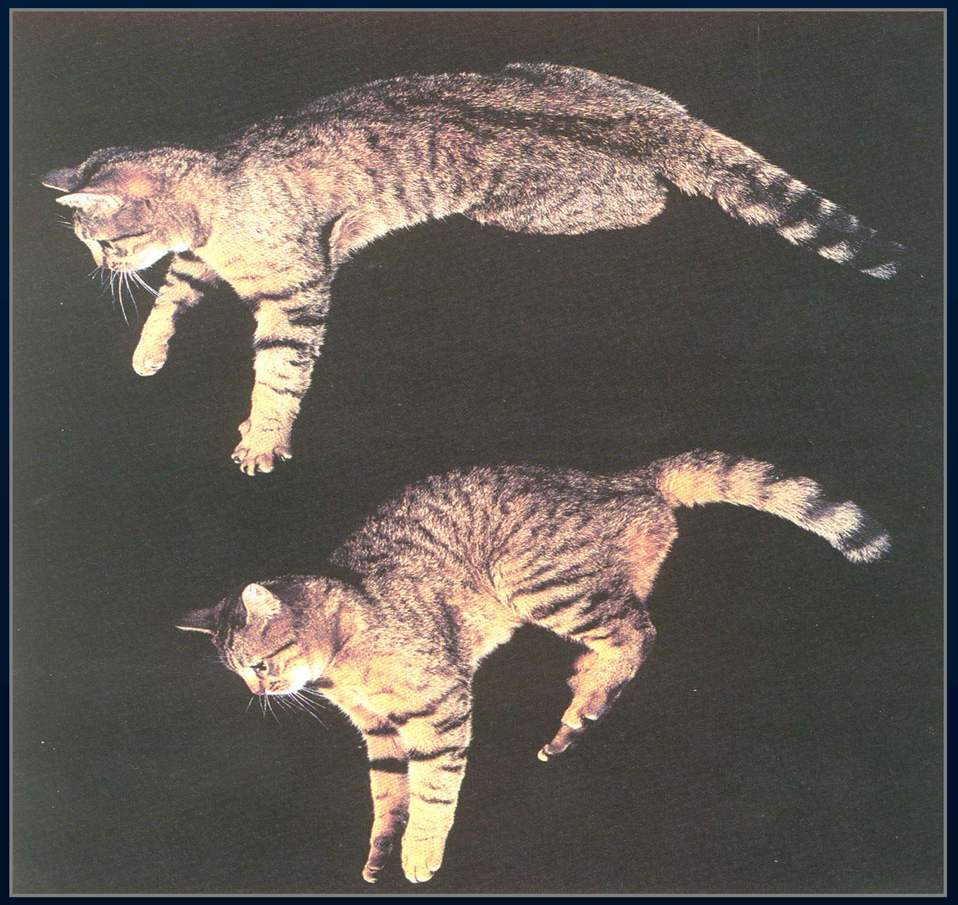
第3章 刚体力学基础



在一只猫从高处摔落的下将过程中，它上半身向一个方向扭转，而下半身会向相反方向扭转。且无论从何处摔落，猫通常都能以四脚着地。请分析猫在下落及落地过程中体现出哪些物理规律?

§3.1 刚体运动概述

主要内容：

1. 刚体模型

2. 刚体的运动形式

3. 刚体的自由度

3.1.1 刚体的运动形式

1. 刚体模型

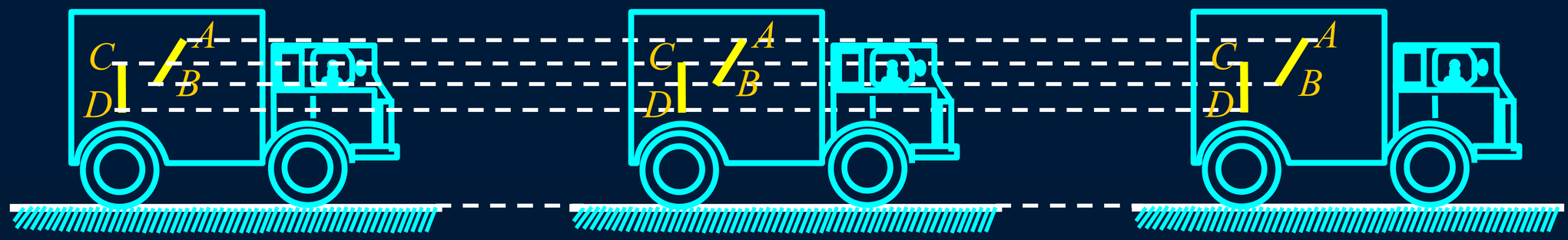
刚体：**在力的作用下，大小和形状都始终保持不变的物体。**

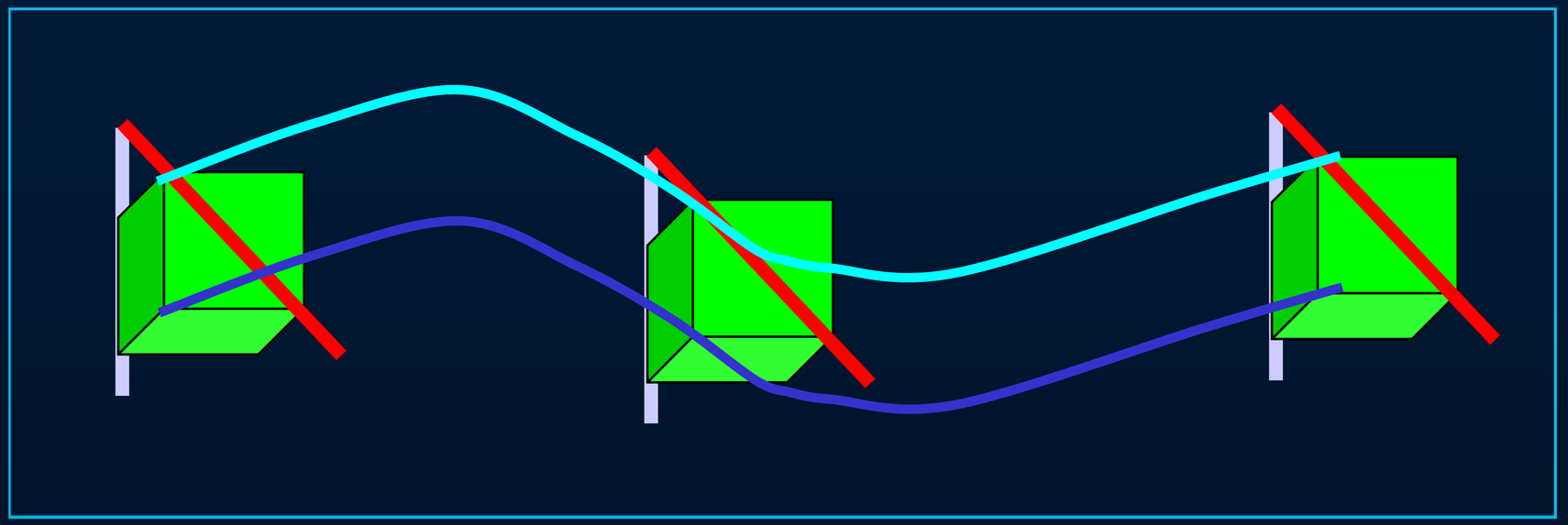
➢ 说明

- **刚体和质点一样是一种理想模型；**
- **刚体可以看成是由无数质点构成的质点组；**
- **刚体无论在多大的力作用下或刚体无论作何运动，刚体中任意两质点间的距离保持不变；**

2. 刚体的平动

平动：**刚体运动时，若在其内部所作的任何一条直线，在运动中都始终保持与自身平行的运动形式。**





➢ 说明

- 刚体作平动时，刚体上各点的轨迹可以是直线，也可以是曲线；
- 刚体作平动时，刚体上所有质点都具有相同的位移、速度和加速度，各点的运动轨迹都相同；
- 刚体平动的运动规律完全符合质点运动规律；
- 刚体质心的运动代表平动刚体的运动。

3. 刚体的转动

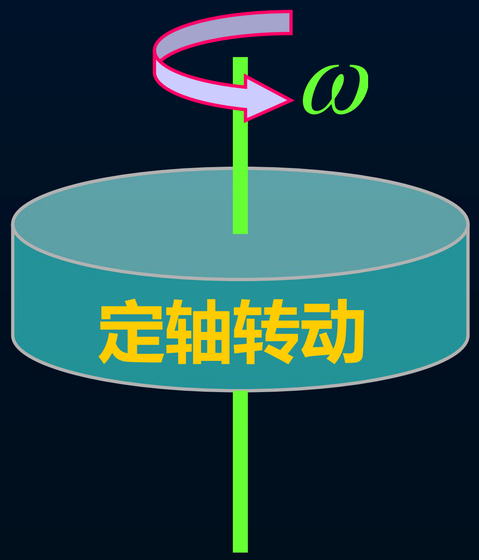
转动：**刚体上的各质点都绕同一直线作圆周运动的运动形式。**

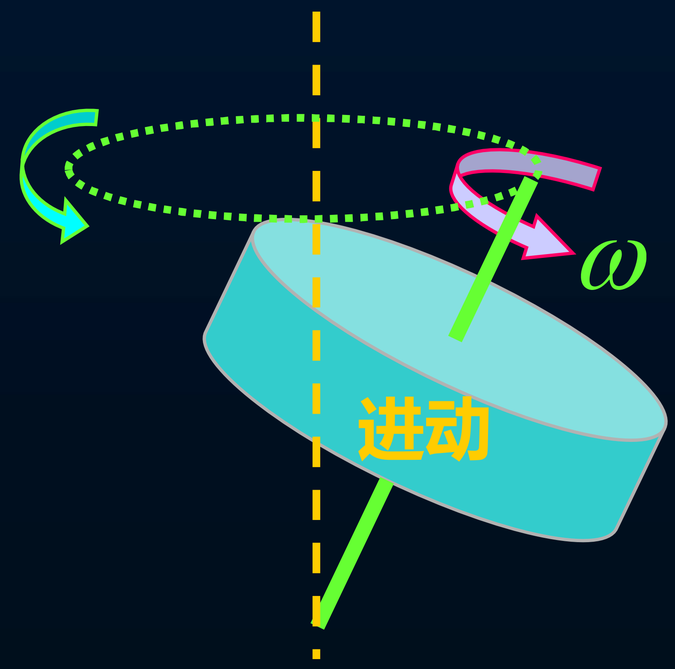
转动轴：**刚体转动围绕的那条直线**(转轴可以是固定的或变化的)。

定轴转动：**转轴在所选参考系中固定不动的转动。**

非定轴转动：**转轴位置随时间变化的转动。**

定点转动：**在运动过程中，刚体上某一点始终保持不动的运动形式。** ------ **进动**



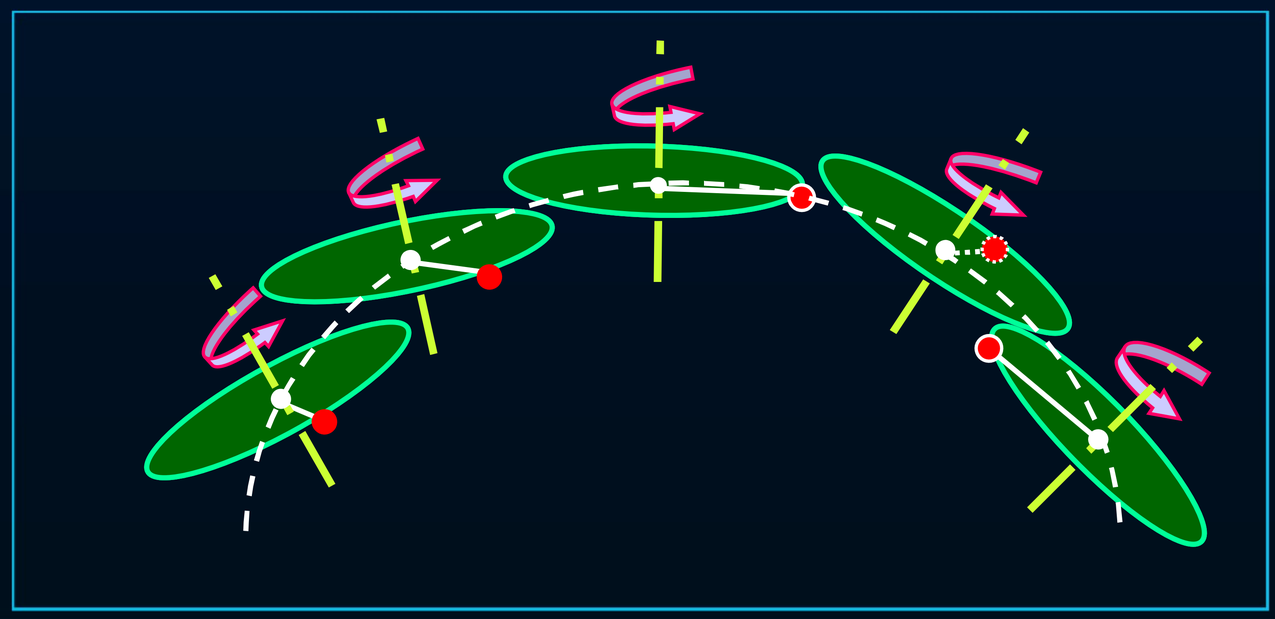


平面平行运动：**在运动过程中，刚体上任一点和某一固定平面的距离保持不变的运动形式。**

一般运动：

除上述几种运动形式外，刚体其它更为复杂的运动形式。

铁饼在空中的运动

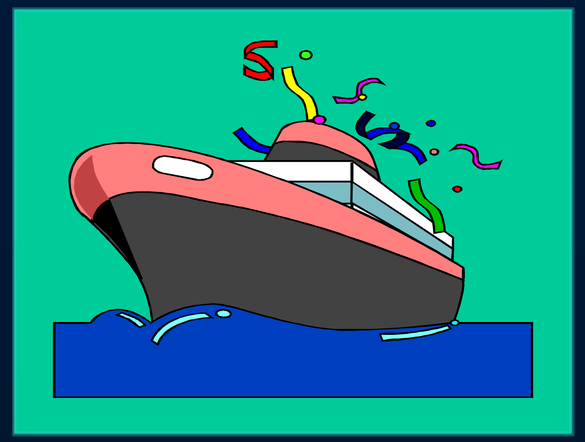


3.1.2 刚体的自由度

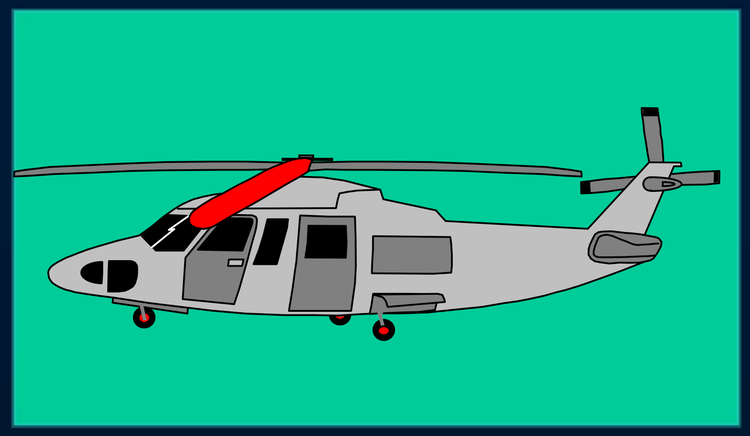
◆ 自由度的概念

自由度：**确定一个物体空间位置所需要的独立坐标数目。**

火车：**自由度为1**



轮船：**自由度为2**



飞机：**自由度为3**

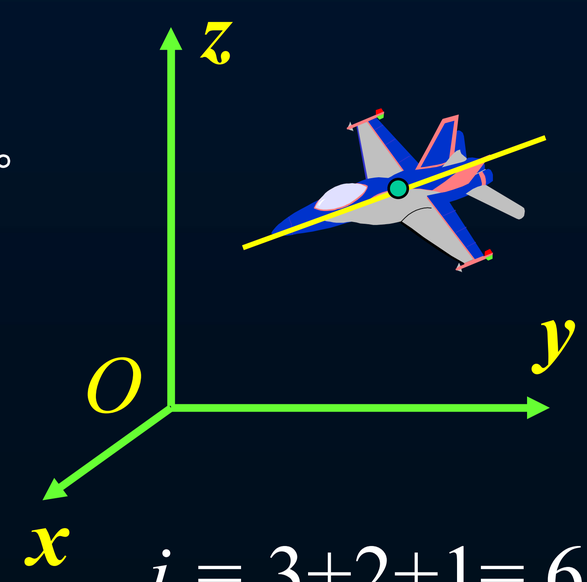
◆ 刚体的自由度

确定质心*C*的位置: 3个平动自由度 (*x*、*y*、*z*)。

3个方位角 (*α*、*β*、*γ*)，其中两个是独立的.

确定刚体绕瞬时轴转过的角度*φ*。

当刚体受到某些限制——自由度减少。



$i = 3+2+1= 6$

§3.2 刚体定轴转动的运动学规律

主要内容：

1. 描述刚体定轴转动的物理量

2. 定轴转动刚体上一点的速度和加速度与角量的关系

3. 刚体定轴转动运动学的两类问题

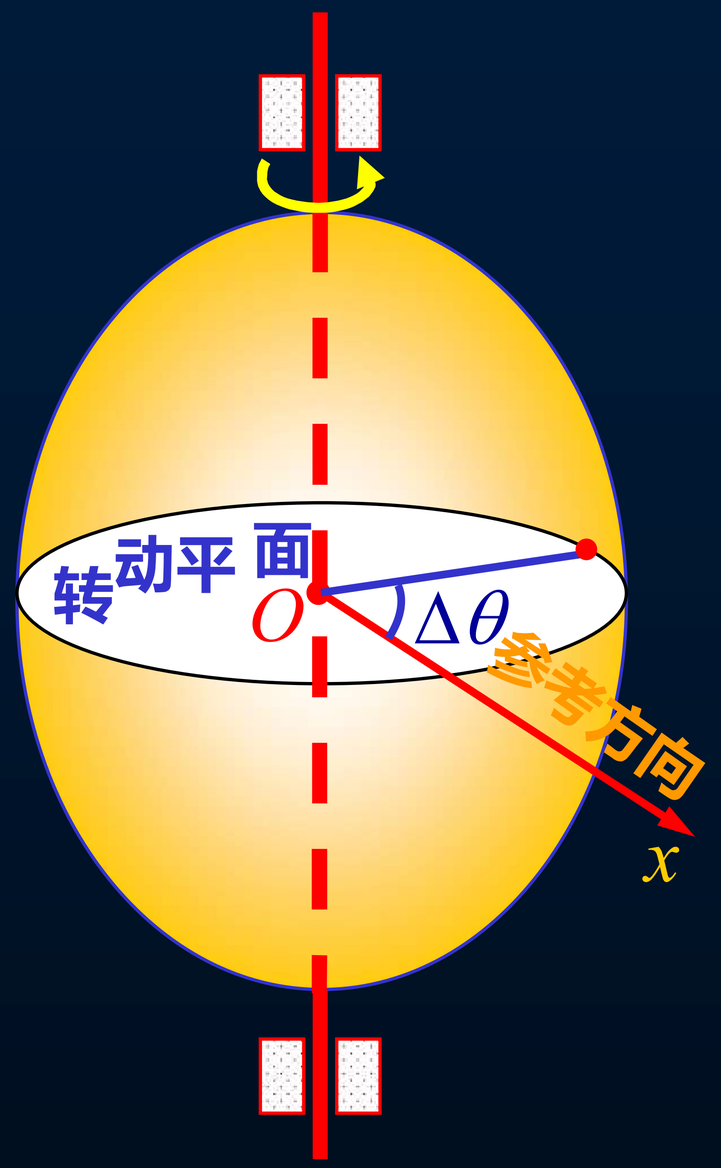
3.2.1 描述刚体定轴转动的物理量

定轴转动时，刚体上各质点都绕固定轴作圆周运动，在任意时刻其上各质点的位移、速度、加速度(**线量**)各不相同。

描述刚体定轴转动的物理量是角量

角坐标、角位移

角速度、角加速度



运动学中讲过的角坐标、角位移、角速度、角加速度等概念，以及有关公式都可适用于刚体的定轴转动。

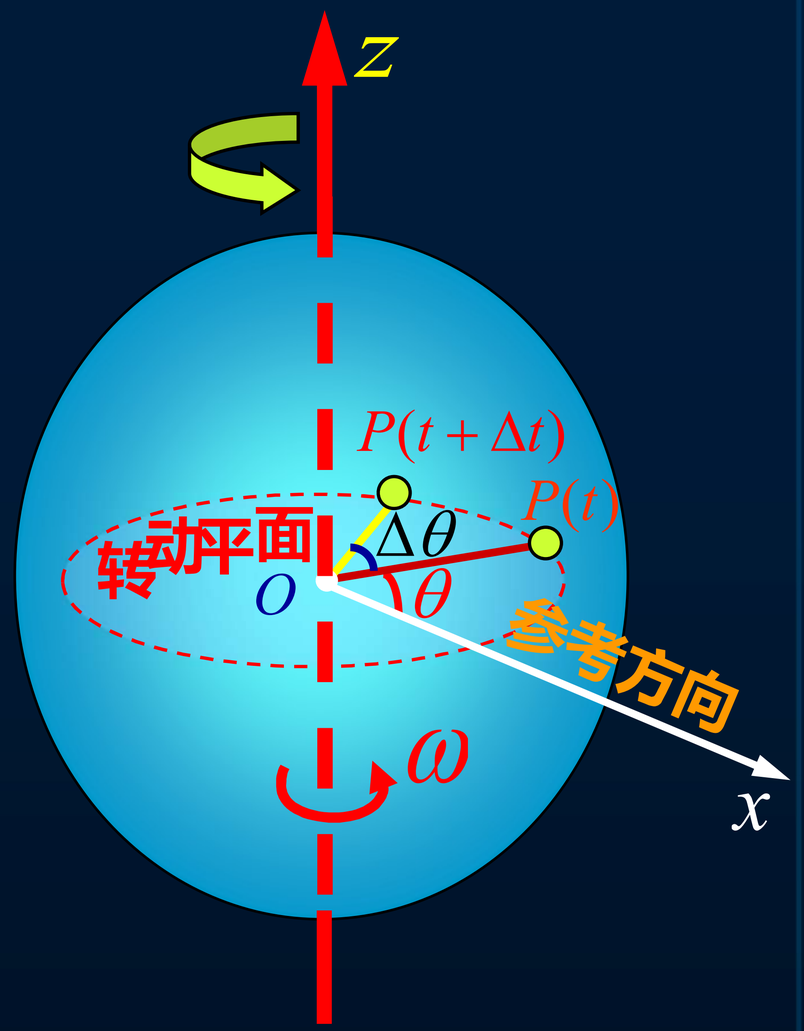
转动平面：刚体上垂直于固定轴的任意平面。

角坐标θ

任选刚体上的任意点P点为参考点

刚体定轴转动的运动方程

$$\theta = \theta(t)$$



◆ 角位移$\Delta\theta$

若P在t 和Δt 后的角坐标为θ_1和θ_2，则

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$$

◆ 角速度

平均角速度 $\overline{\omega} = \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}$

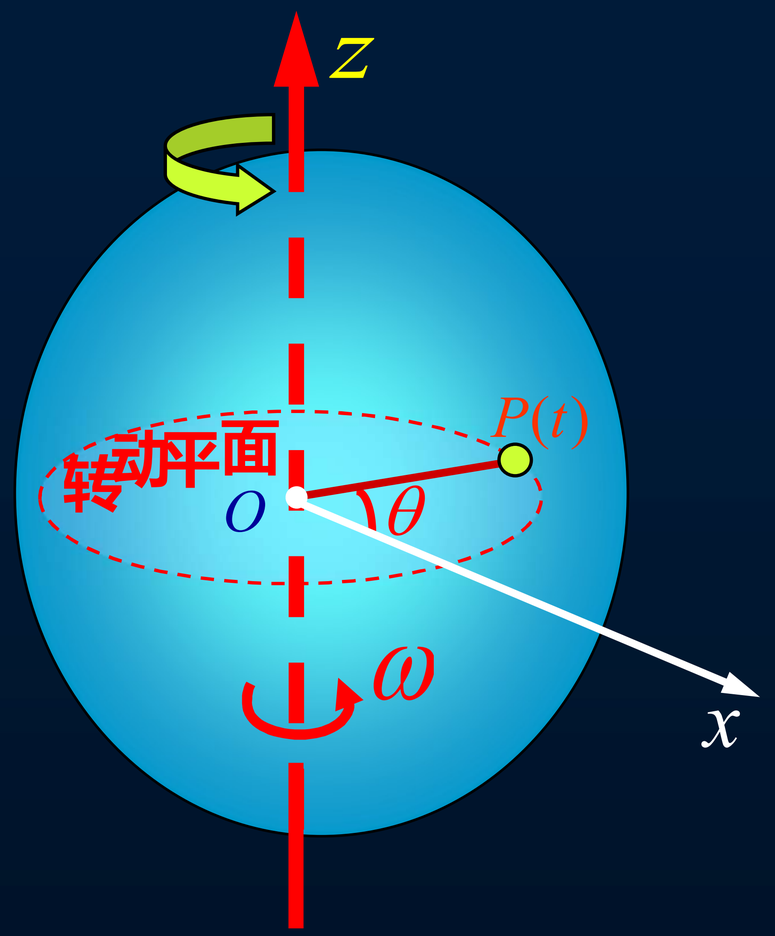
瞬时角速度 $\omega = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

● **刚体转动的角速度矢量** $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$

◆ 角加速度

(瞬时) 角加速度

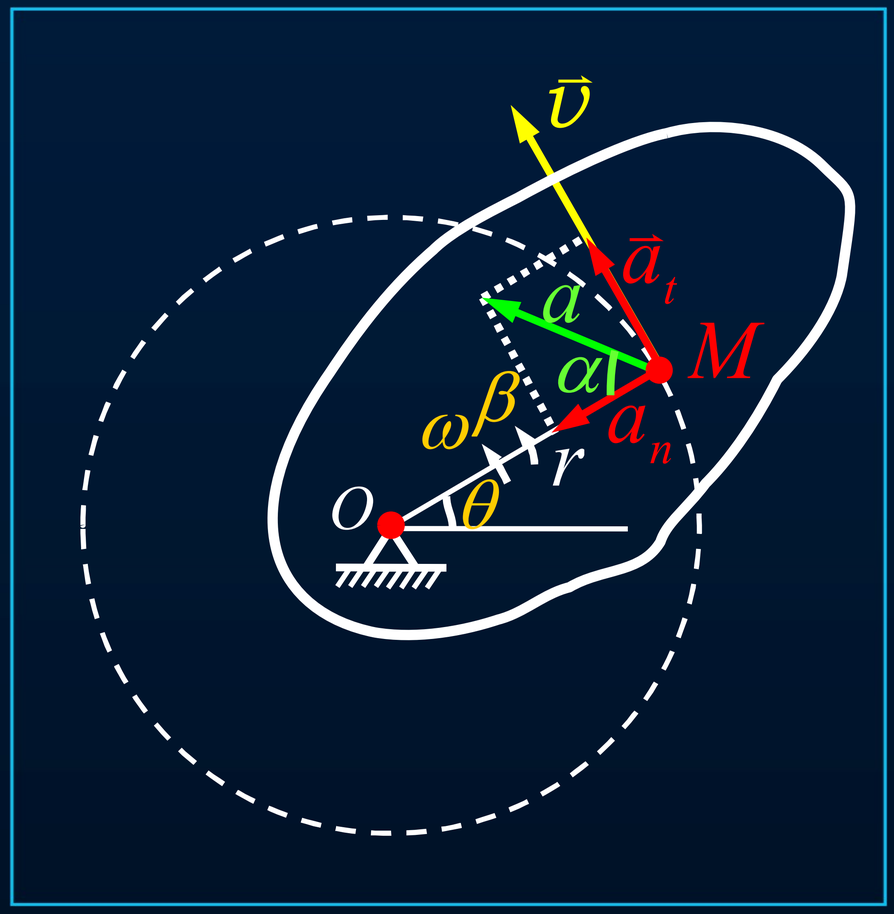
$$\beta = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$



- **刚体定轴转动时，角加速度可看成是只有正、负的代数量。**
- **$\beta > 0$，角加速度方向与角坐标正方向相同；$\beta < 0$，角加速度方向与角坐标正方向相反。 --- β 的正负与 $\Delta\omega$ 相同**
- **刚体转动的角加速度矢量** $\vec{\beta} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t}$

3.2.2 定轴转动刚体上一点的速度和加速度与角量的关系

刚体内各质点具有相同的角位移、角速度、角加速度，但由于各质点离转轴的距离和方向各不相同，所以刚体内各个质点的位移、速度、加速度（线量)各不相同。



$$v = \omega r$$

$$a_t = r\beta$$

$$a_n = \omega^2 r = \omega v$$

- M点的线速度、切向加速度沿圆轨迹的切线，指向由ω、β的正负确定。
- 刚体转动时，如果ω和β同号，刚体转动是加速的；如果ω和β异号，刚体转动是减速的。

3.2.3 刚体定轴转动运动学的两类问题

◆ **第一类问题 ------ 微分问题**

已知刚体转动运动方程$\theta = \theta(t)$，求角速度ω、角加速度β

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \qquad \beta = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

◆ **第二类问题 ------ 积分问题**

已知角速度或角加速度及初始条件，求转动运动方程$\theta = \theta(t)$

$$\omega = \omega_0 + \int_0^t \beta \mathrm{d}t \qquad \theta = \theta_0 + \int_0^t \omega \mathrm{d}t$$

- **对于刚体绕定轴匀变速转动，角加速度β= 常量，有**

$$\omega = \omega_0 + \beta t \qquad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2 \qquad \omega^2 = \omega_0^{\ 2} + 2\beta(\theta - \theta_0)$$

例　一飞轮绕定轴转动，其转过的角度与时间的关系为$\theta=10\pi t^2$，式中θ的单位为rad，t的单位为s。

求　(1)飞轮的角速度和角加速度；

(2)距转轴r处的质点的切向加速度和法向加速度。

例　一飞轮绕定轴转动，其转过的角度与时间的关系为$\theta=10\pi t^2$，式中θ的单位为rad，t的单位为s。

求　(1)飞轮的角速度和角加速度；

(2)距转轴r处的质点的切向加速度和法向加速度。

解　根据定义，飞轮的角速度为

$$\omega=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=20\pi t$$

飞轮的角加速度为　$\beta=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=20\pi$

距转轴r处质点的切向加速度　$a_{\mathrm{t}}=r\beta=20\pi r$

法向加速度　$a_n=r\omega^2=400\pi^2 rt^2$

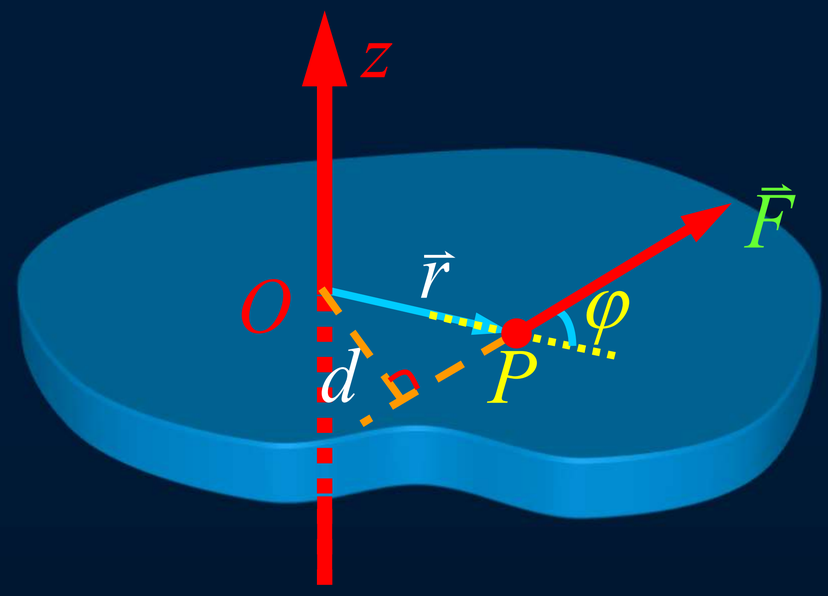
§3.3 刚体绕定轴转动定律

主要内容：

1. 力矩
2. 刚体绕定轴转动定律
3. 转动惯量
4. 定轴转动定律的应用

3.3.1 力矩

力的大小、力的方向和力的作用线相对于转轴的位置是决定刚体转动效果的重要因素。

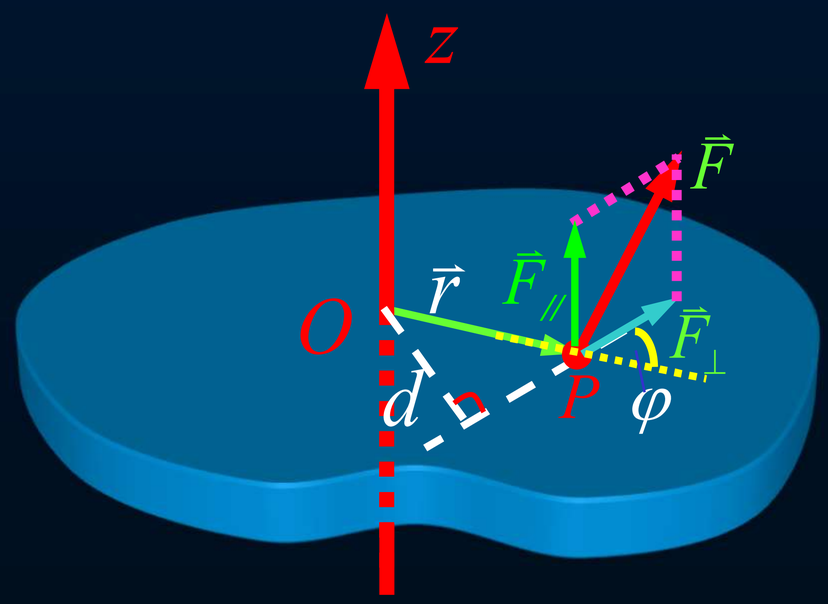


◆ 若刚体所受力 $\vec{F}$ 在转动平面内

力臂： $d = r\sin\varphi$

力 $\vec{F}$ 对转轴z的力矩： $M_z = Fd = Fr\sin\varphi$

◆ 若刚体所受力 $\vec{F}$ 不在转动平面内



平行于转轴 $\vec{F}_{//}$ 分量不能使刚体发生转动

在定轴转动中，只有 $\vec{F}_{\perp}$ 起作用

力 $\vec{F}_{\perp}$ 对转轴z的力矩

$$M_z = F_{\perp}d = F_{\perp}r\sin\varphi$$

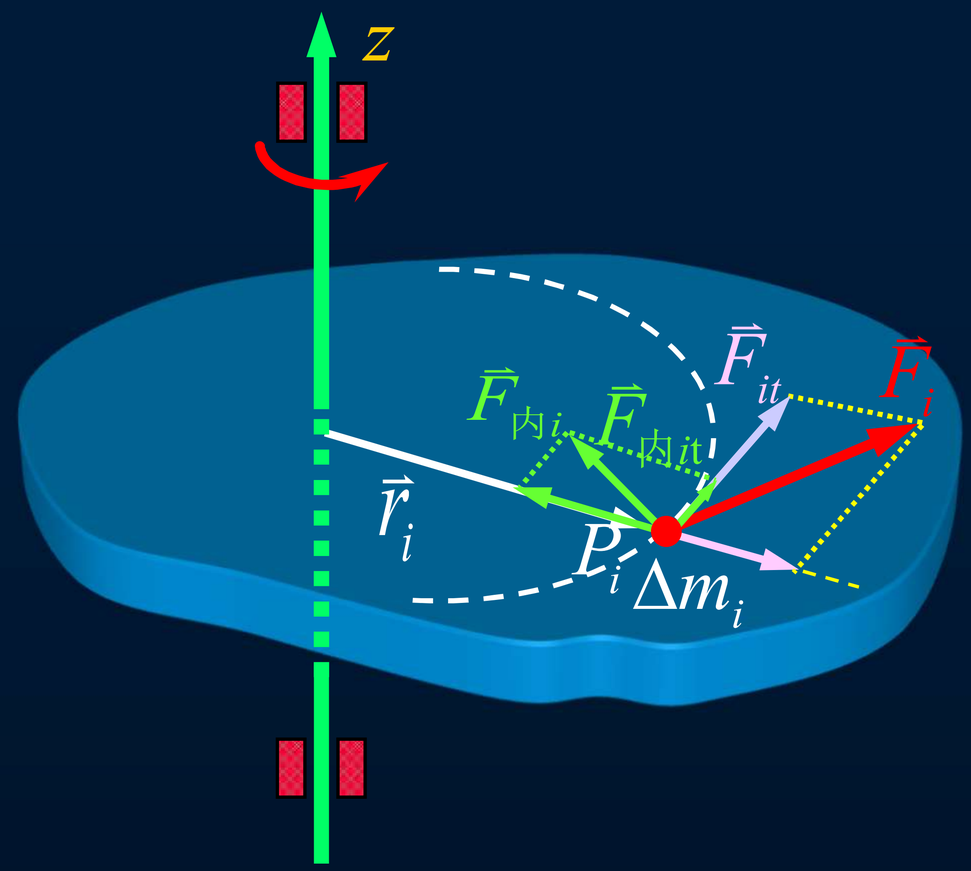
3.3.2 刚体绕定轴转动定律

对P_i： $\vec{F}_i + \vec{F}_{内i} = \Delta m_i \vec{a}_i$

$\vec{F}_i$ **和** $\vec{F}_{内i}$ **的法向分力作用线通过转轴，其力矩为零。**

切向： $F_{it} + F_{内it} = \Delta m_i a_{it}$

$$= \Delta m_i r_i \beta$$



两边同乘以 r_i：$F_{it} r_i + F_{内it} r_i = \Delta m_i r_i^2 \beta$

对刚体中所有质点求和 $\sum_i F_{it} r_i + \sum_i F_{内it} r_i = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \beta$

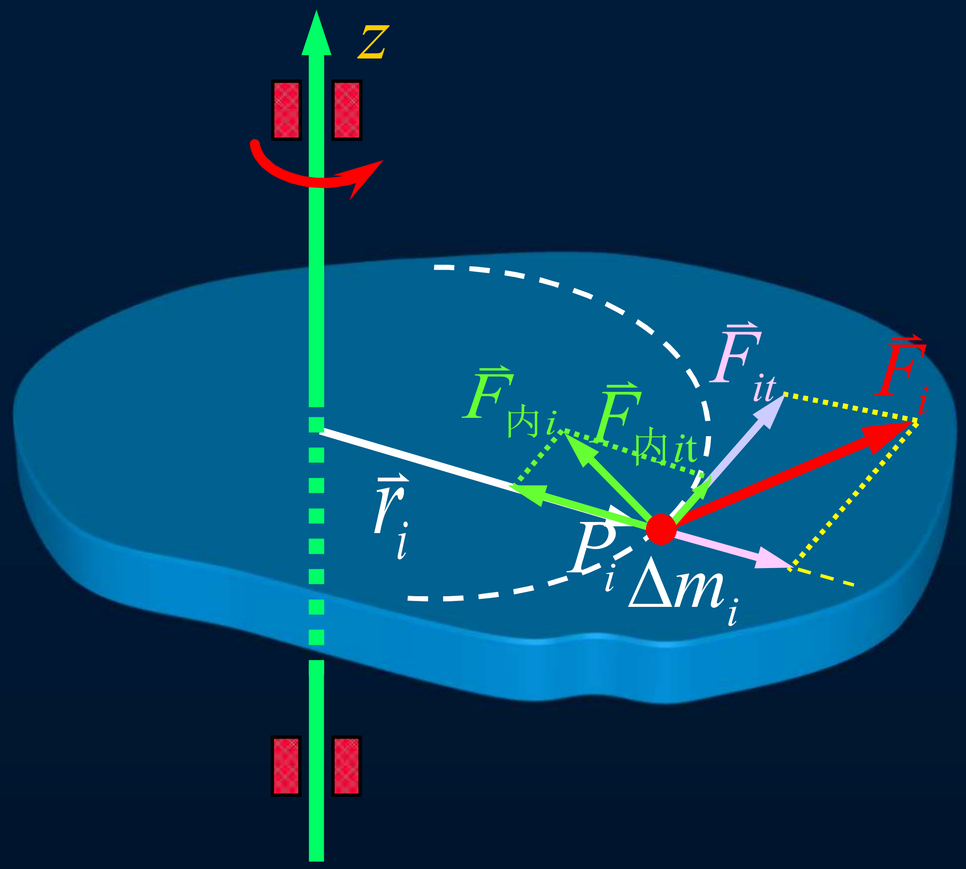
其中内力的力矩之和为 $\sum_i F_{内it} r_i = 0$

所以 $\sum_i F_{it} r_i = \sum_i \Delta m_i r_i^2 \beta$

合外力矩

$$M = \sum_i F_{it} r_i$$

$$= (\sum_i \Delta m_i r_i^2)\beta$$



刚体的转动惯量 $I = \sum_i \Delta m_i r_i^2$

$M = I\beta$ **（刚体定轴转动定律）**

作用在刚体上的合外力矩等于刚体对转轴的转动惯量与所获得的角加速度的乘积。

$$M = I\beta$$

➢ 讨论

- 刚体定轴转动定律中的M是作用在刚体上的合外力矩；
- 刚体定轴转动定律是力矩的瞬时作用规律，也可以写成矢量关系式，即

$$\vec{M} = I\vec{\beta}$$

- 刚体定轴转动定律中的M、转动惯量I和角加速度β三个物理量都是相对于同一转轴而言的；
- 刚体定轴转动定律是刚体定轴转动动力学的基本方程，如同质点力学中的 $\vec{F} = m\vec{a}$ ；

> 力矩是使刚体改变转动状态的原因，是使刚体转动产生角加速度的原因。

- 刚体定轴转动定律仅适用于惯性系。

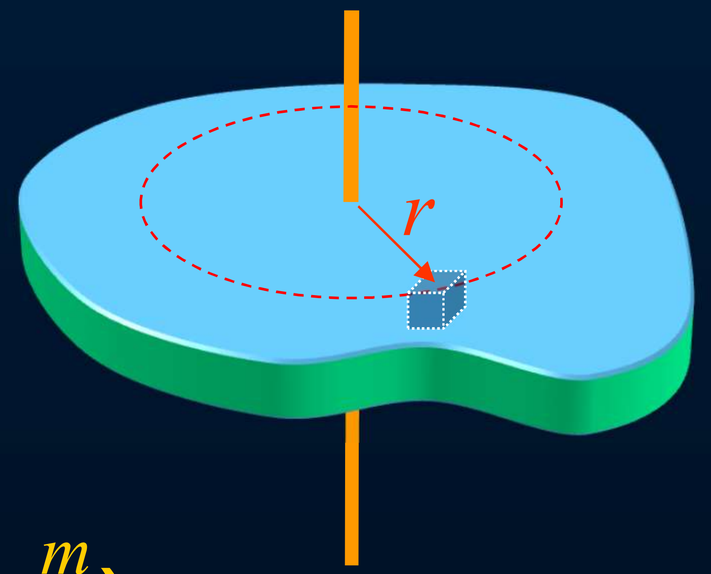
3.3.3 转动惯量

◆ 转动惯量的定义

刚体对某转轴的转动惯量 I 等于刚体内每个质点的质量与这个质点到该转轴垂直距离平方乘积之和。

◆ 计算转动惯量的基本公式

对质量离散分布的质点系 $I=\sum_i \Delta m_i r_i^2$



对质量连续分布的刚体 $I=\int r^2 \mathrm{d}m$

$$I=\begin{cases}\int_L r^2\lambda \mathrm{d}l & \text{质量线分布，}\lambda\text{为线密度}\left(\lambda=\dfrac{m}{L}\right)\\ \int_S r^2\sigma \mathrm{d}S & \text{质量面分布，}\sigma\text{为面密度}\left(\sigma=\dfrac{m}{S}\right)\\ \int_V r^2\rho \mathrm{d}V & \text{质量体分布，}\rho\text{为体密度}\left(\rho=\dfrac{m}{V}\right)\end{cases}$$

➢ 讨论

- **转动惯量*I*的物理意义：表示刚体在转动中惯性的大小的量度。 ------ 转动惯量*I*越大，转动状态越不容易改变。**

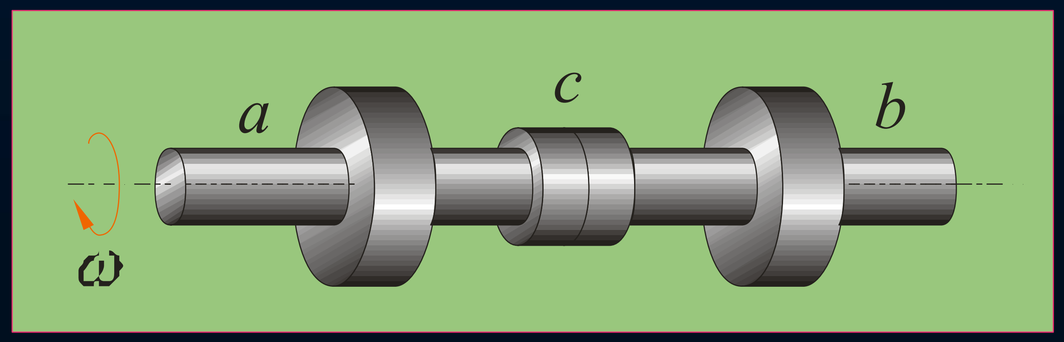
- **影响转动惯量*I*大小的三个因素**

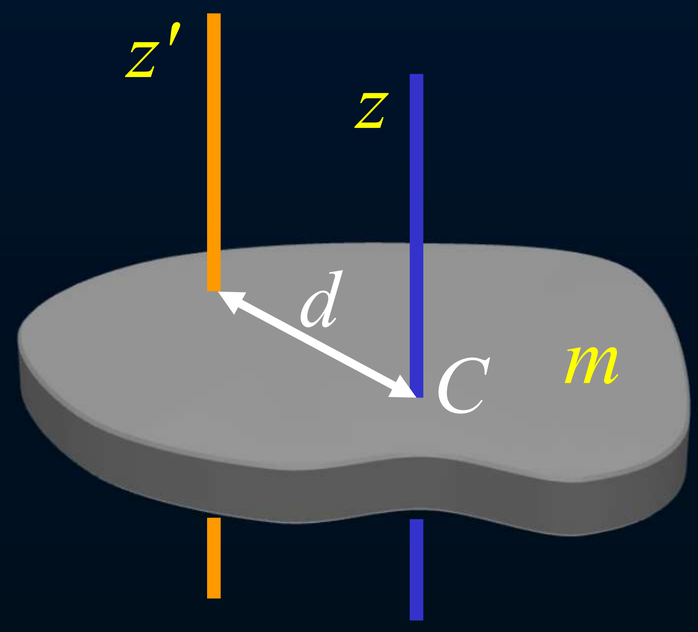
  (1) 刚体的转轴位置：同一刚体依不同的转轴而有不同的*I*；

  (2) 刚体的总质量： 刚体的转动惯量与其自身的总质量成正比；

  (3) 质量相对转轴的分布：转动惯量与其形状、大小和密度分布有关。

- **转动惯量叠加定理** $I = I_a + I_b + I_c + \cdots$



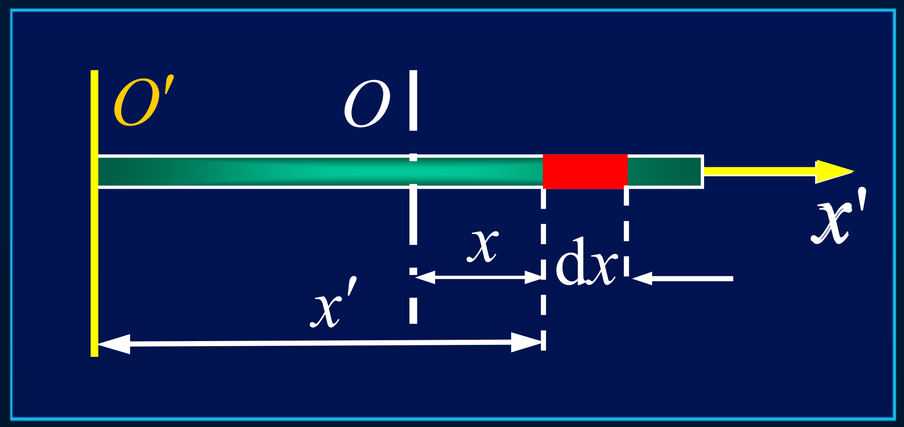


- **平行轴定理** $I = I_C + md^2$

例 试求质量为m，长为l的均质细杆对如下给定轴的转动惯量。

(1) 转轴垂直于杆并通过杆的中点；

(2) 转轴垂直于杆并通过杆的一端。

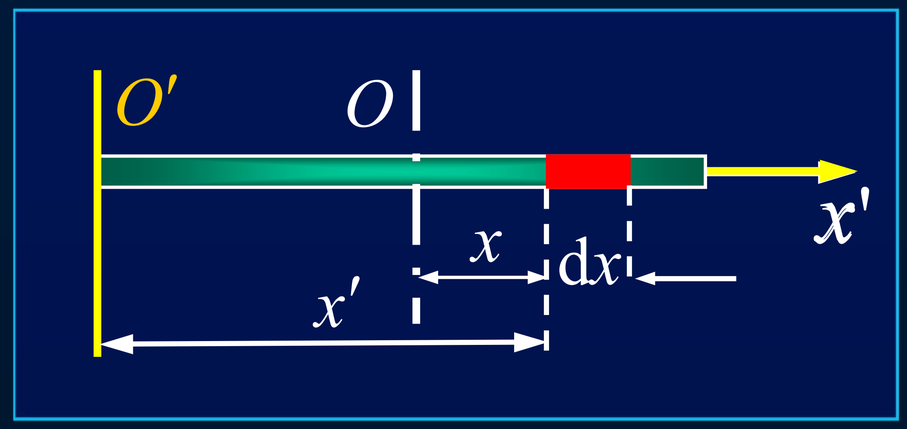


例 试求质量为m，长为l的均质细杆对如下给定轴的转动惯量。

(1) 转轴垂直于杆并通过杆的中点；

(2) 转轴垂直于杆并通过杆的一端。

解 (1) 取如图所示的坐标



在细杆上x处取线元$\mathrm{d}x$

线元的质量为

$$\mathrm{d}m=\lambda\mathrm{d}x=\frac{m}{l}\mathrm{d}x$$

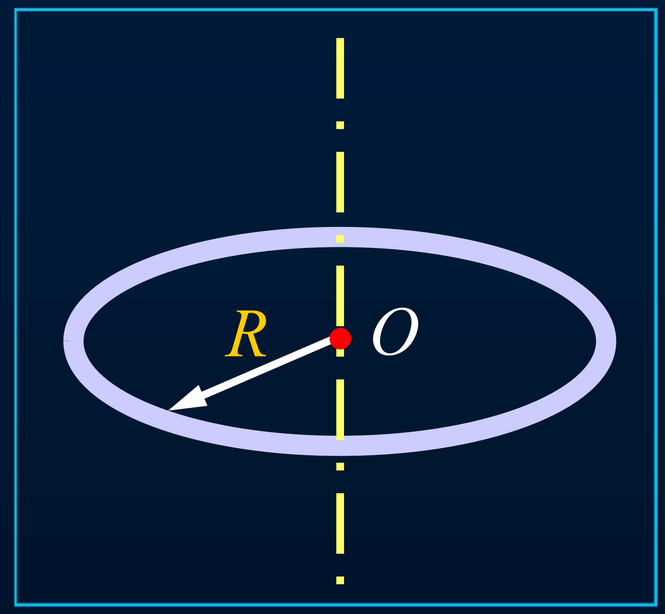
细杆对过中点的垂直转轴的转动惯量为

$$I=\int_{-l/2}^{l/2}x^2\lambda\mathrm{d}x=\frac{1}{12}ml^2$$

(2) 以细杆的一端O'为坐标原点，取如图所示的坐标

则此时的转动惯量为：$I=\int_0^l x'^2\lambda\mathrm{d}x'=\lambda\frac{l^3}{3}=\frac{1}{3}ml^2$

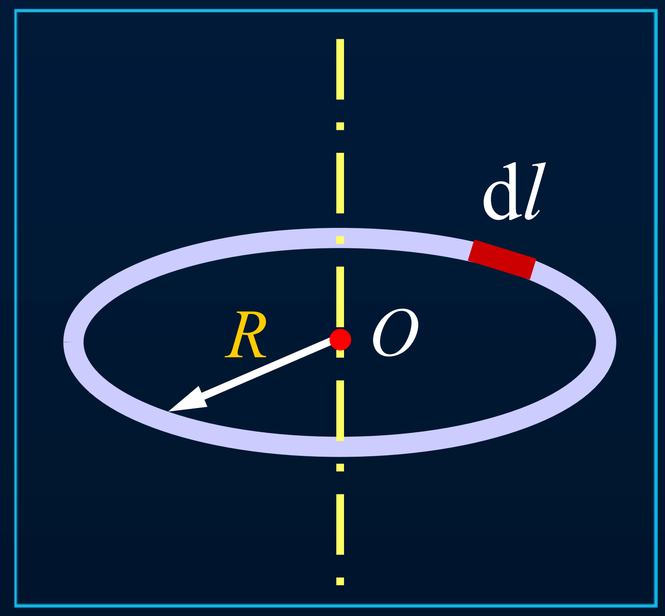
例 试求一质量为m，半径为R的均质细圆环对通过其中心且垂直于环面的转轴的转动惯量。



例 试求一质量为m，半径为R的均质细圆环对通过其中心且垂直于环面的转轴的转动惯量。

解 均质细圆环的质量线密度为

$$\lambda = \frac{m}{2\pi R}$$



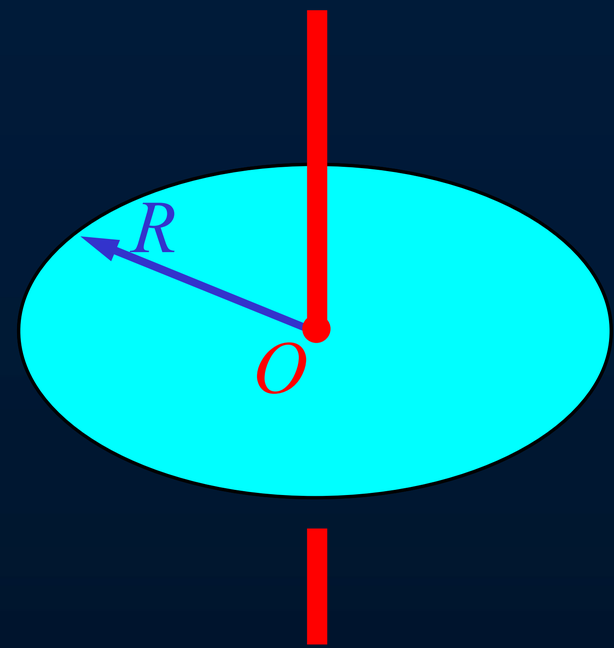
在圆环上任取长度为$\mathrm{d}l$ 的线元，该线元的质量为

$$\mathrm{d}m = \lambda \mathrm{d}l$$

由于圆环上各线元到转轴的距离均为R，所以圆环对该轴的转动惯量为

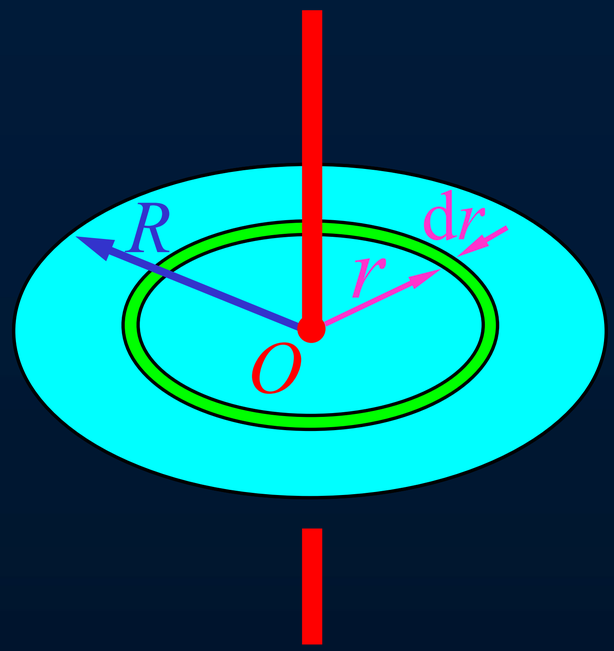
$$I = \int_0^{2\pi R} R^2 \lambda \mathrm{d}l = R^2 \lambda \int_0^{2\pi R} \mathrm{d}l = R^2 \frac{m}{2\pi R} \cdot 2\pi R = mR^2$$

例 试求半径为R，质量为m的均质薄圆盘，对过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量。



例 试求半径为R，质量为m的均质薄圆盘，对过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量。

解 薄圆盘可以看成是许多半径不同的同心圆环的集合。



薄圆盘的质量面密度 $\sigma = \dfrac{m}{\pi R^2}$

任取一半径为r，宽度$\mathrm{d}r$的圆环。

圆环的质量为: $\mathrm{d}m = \sigma \cdot 2\pi r \mathrm{d}r$

圆环对过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量为

$$\mathrm{d}I = r^2 \mathrm{d}m = r^2 \cdot \sigma 2\pi r \mathrm{d}r = 2\pi\sigma r^3 \mathrm{d}r$$

则整个圆盘对该轴的转动惯量为

$$I = \int \mathrm{d}I = 2\pi\sigma \int_0^R r^3 \mathrm{d}r = 2\pi \frac{m}{\pi R^2} \cdot \frac{1}{4} R^4 = \frac{1}{2} m R^2$$

常见刚体的转动惯量

刚体 (质量为m)	转轴位置	转动惯量
细棒 (棒长为l)	通过中心与棒垂直	$I_C = \frac{1}{12}ml^2$
	通过端点与棒垂直	$I_D = \frac{1}{3}ml^2$
细圆环 (半径为R)	通过中心与环面垂直	$I_C = mR^2$
	直径	$I_x = I_y = \frac{1}{2}mR^2$
薄圆盘 (半径为R)	通过中心与盘面垂直	$I_C = \frac{1}{2}mR^2$
	直径	$I_x = I_y = \frac{1}{4}mR^2$
空心圆柱 (内外半径为R_1和R_2)	对称轴	$I_C = \frac{1}{2}m(R_1^2 + R_2^2)$
球壳 (半径为R)	中心轴	$I_C = \frac{2}{3}mR^2$
球体 (半径为R)	中心轴	$I_C = \frac{2}{5}mR^2$

3.3.4 刚体定轴转动定律的应用

◆ 刚体动力学的两类问题

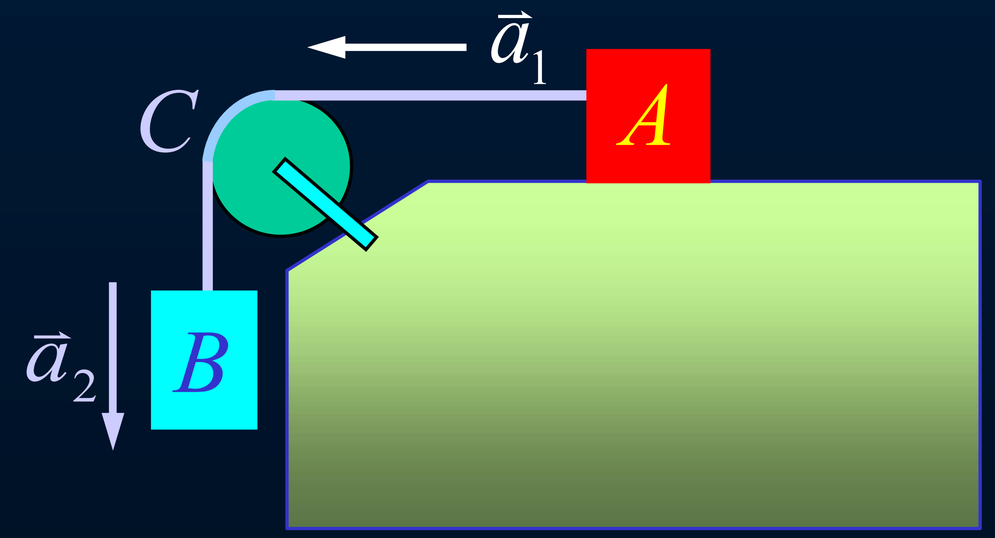
- 已知转动运动方程$\theta=\theta(t)$，求刚体所受合外力矩M；
- 已知刚体所受合外力矩 M 及初始条件，求刚体的角加速度 β、角速度ω和转动运动方程。

◆ 应用定轴转动定律求解刚体动力学的一般思路

- 要注意正确选取角速度、角加速度和力矩的正负；
- 除了受力分析，还要进行力矩分析。在进行受力、力矩分析时，对刚体要找准力的作用点，以便求力矩；
- 对平动的刚体列出牛顿第二定律方程，对定轴转动的刚体列出定轴转动定律方程；
- 注意利用角量与线量的关系。

例 滑块A、重物B的质量分别为m_1和m_2，用一轻绳相连，绳子跨过质量为m_3、半径为r的定滑轮C（可视为均质圆盘）。滑块A与水平桌面间的滑动摩擦系数为μ_k，滑轮与轴之间的摩擦可忽略不计，不可伸缩的轻绳与滑轮之间无相对滑动。

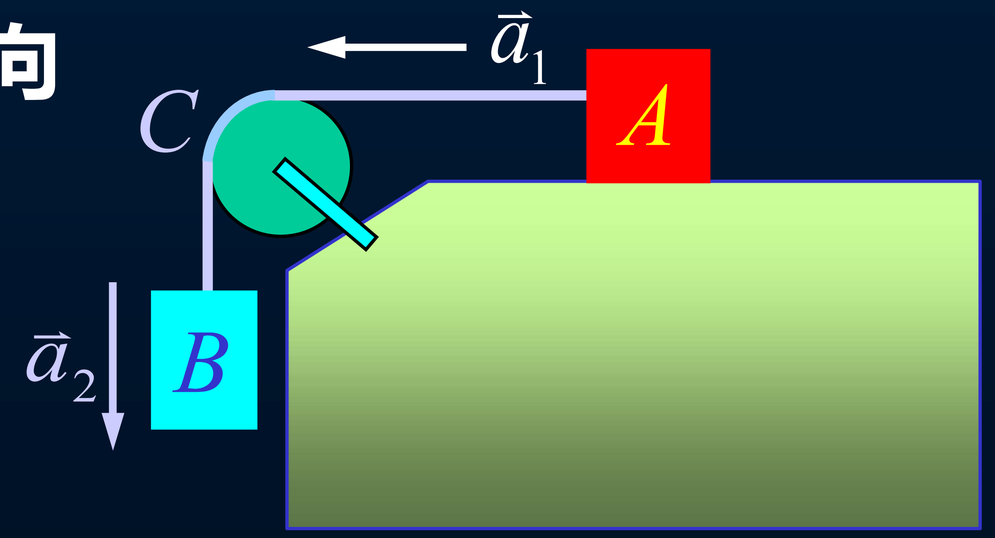
求 若重物B下降时，滑块A的加速度a及绳中的张力。



例 滑块A、重物B的质量分别为m_1和m_2，用一轻绳相连，绳子跨过质量为m_3、半径为r的定滑轮C（可视为均质圆盘）。滑块A与水平桌面间的滑动摩擦系数为μ_k，滑轮与轴之间的摩擦可忽略不计，不可伸缩的轻绳与滑轮之间无相对滑动。

求 若重物B下降时，滑块A的加速度a及绳中的张力。

解 受力分析，取如图所示的正方向



- 力矩分析

F_{T1}的力矩：$M_1 = -F_{T1}r$

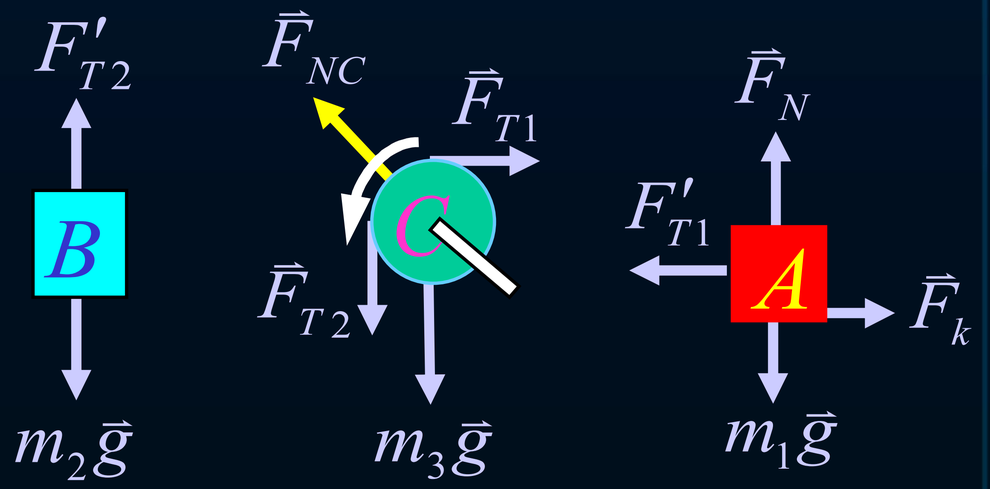
F_{T2}的力矩：$M_2 = F_{T2}r$

- 列动力学方程

对滑块A：$F'_{T1} - F_k = m_1 a_1$

$F_N - m_1 g = 0$

$F_k = \mu_k F_N$



对重物*B*

$$m_2 g - F'_{T2} = m_2 a_2$$

对滑轮*C*

$$M = F_{T2} r - F_{T1} r = I\beta$$

$$I = \frac{1}{2} m_3 r^2 \text{（均质圆盘）}$$

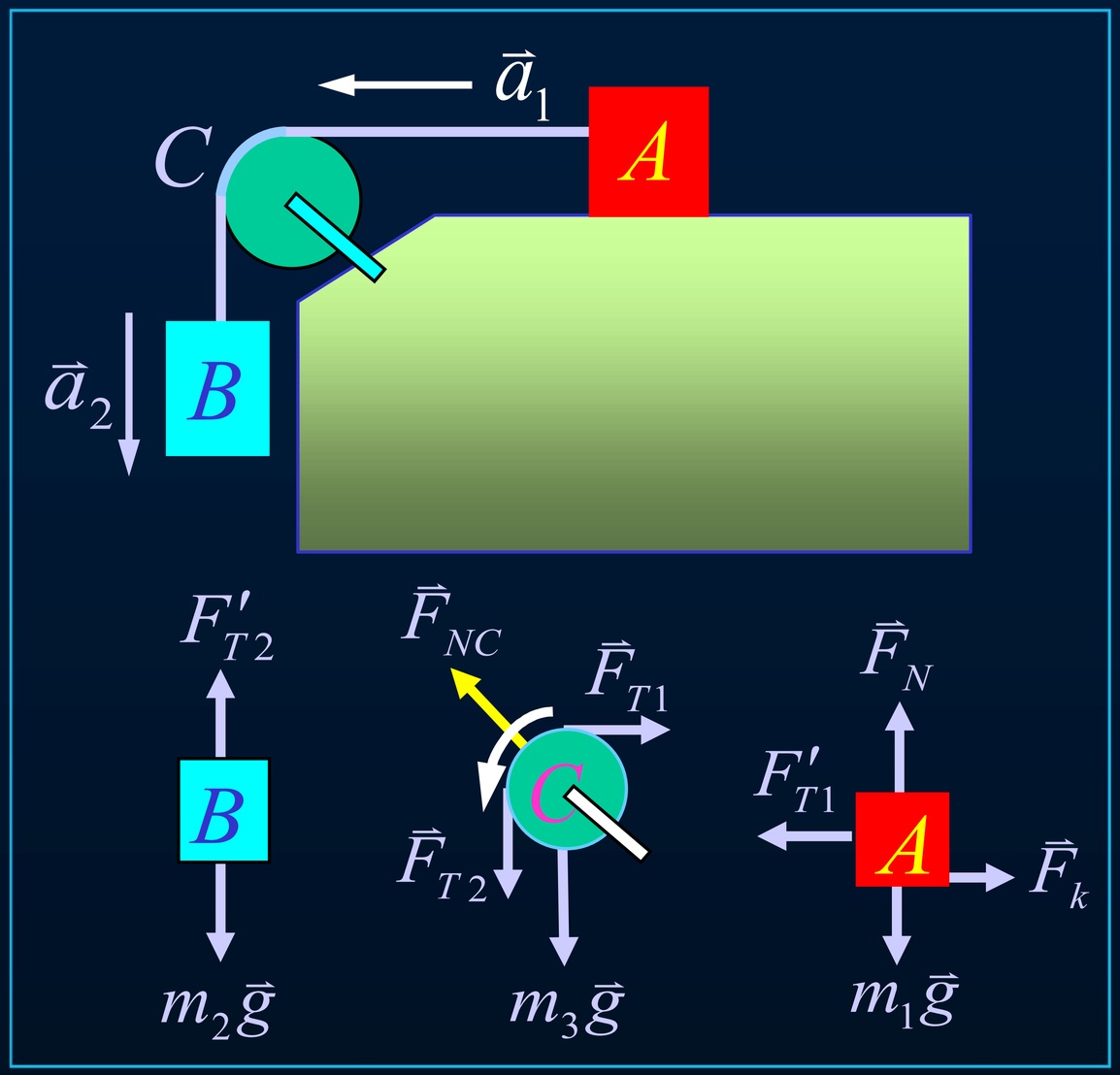
且 $a_1 = a_2 = a = \beta r$

$$F_{T1} = F'_{T1}\ ,\ F_{T2} = F'_{T2}$$

求解以上方程，得

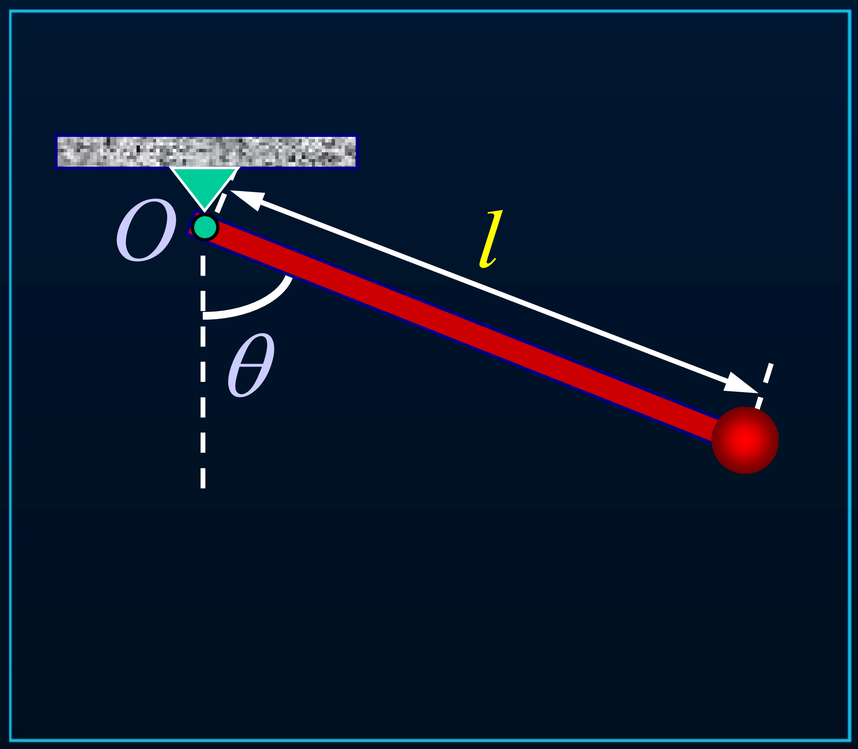
$$a = \frac{m_2 - \mu_k m_1}{m_1 + m_2 + m_3/2} g$$

$$F_{T1} = \frac{(\mu_k + 1)m_2 + \mu_k m_3/2}{m_1 + m_2 + m_3/2} m_1 g\ ,\quad F_{T2} = \frac{(\mu_k + 1)m_1 + m_3/2}{m_1 + m_2 + m_3/2} m_2 g$$



例 如图，一钟摆由长度为l，质量为m_1的均质细杆和固定在其一端的质量为m_2的摆球（可以看作质点）构成。钟摆可绕过杆另一端的固定轴无摩擦地摆动，开始时把它放置于水平位置，并处于静止状态，然后让它自由下落。

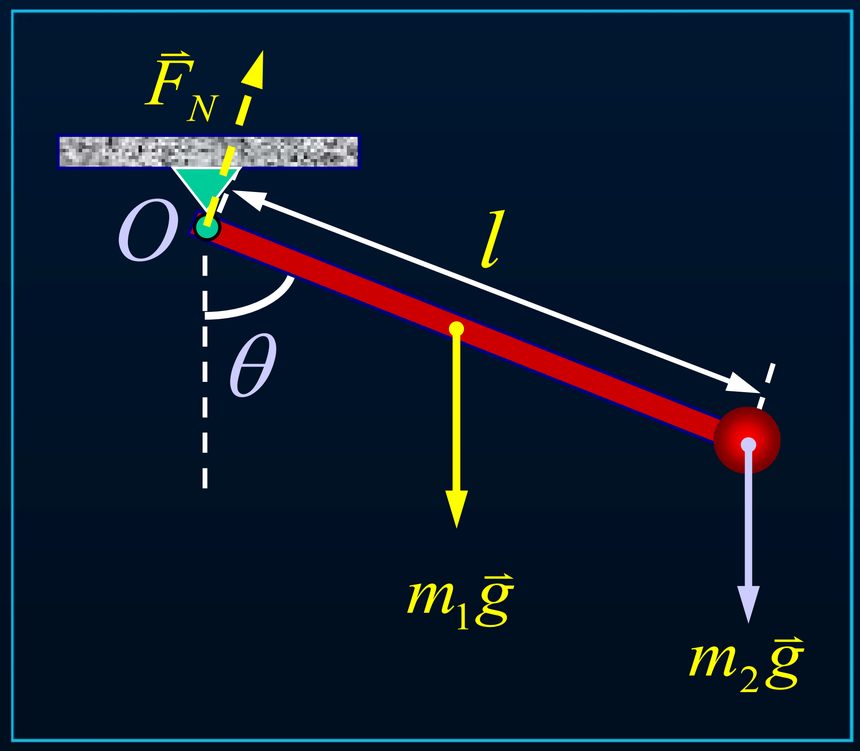
求 放手后钟摆摆到θ角位置时的角加速度β和角速度ω。



例 如图，一钟摆由长度为l，质量为m_1的均质细杆和固定在其一端的质量为m_2的摆球（可以看作质点）构成。钟摆可绕过杆另一端的固定轴无摩擦地摆动，开始时把它放置于水平位置，并处于静止状态，然后让它自由下落。

求 放手后钟摆摆到θ角位置时的角加速度β和角速度ω。

解 受力分析如图



钟摆所受的合外力矩（重力的力矩）

$$M = M_1 + M_2$$
$$= -m_1 g \frac{l}{2}\sin\theta - m_2 g l \sin\theta$$

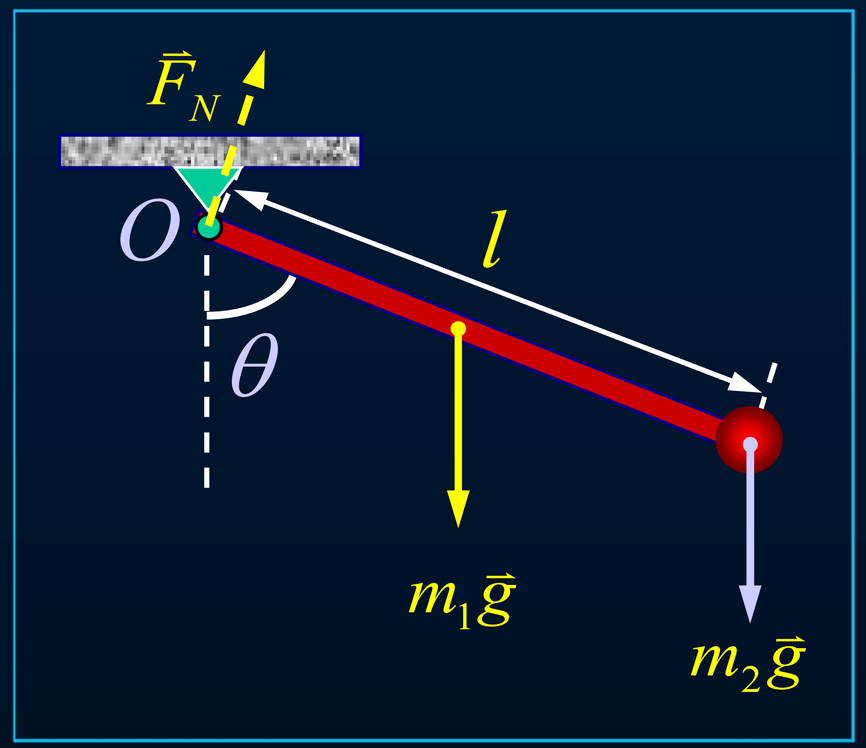
钟摆系统的总转动惯量

$$I = I_1 + I_2 = \frac{1}{3}m_1 l^2 + m_2 l^2$$

由刚体定轴转动定律，有

$$-m_1 g\frac{l}{2}\sin\theta - m_2 g l\sin\theta = (\frac{1}{3}m_1 l^2 + m_2 l^2)\beta$$

$$\beta = -\frac{3(m_1+2m_2)g\sin\theta}{2(m_1+3m_2)l}$$



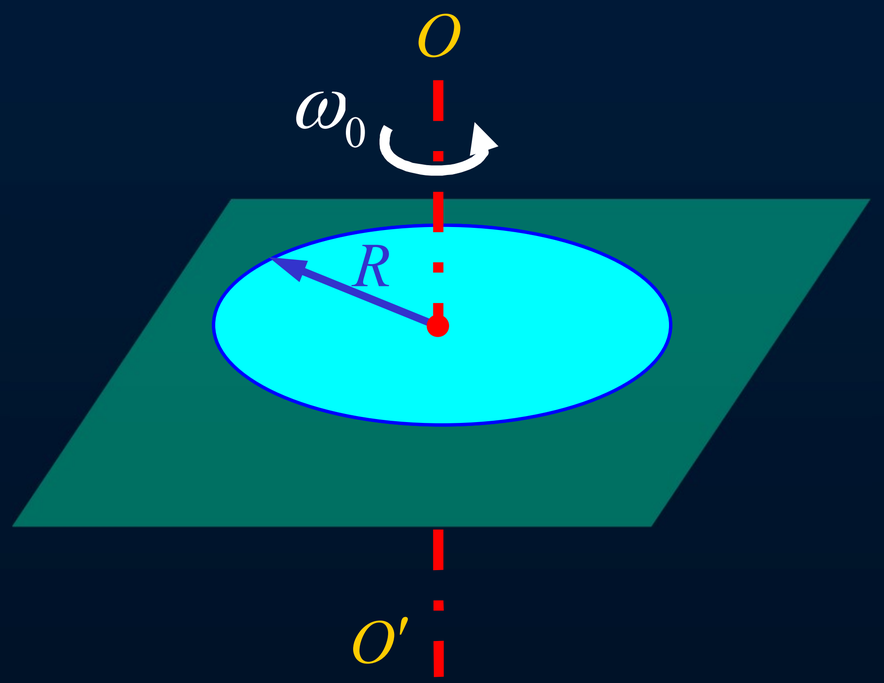
而 $\beta = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}$

$$\beta = -\frac{3(m_1+2m_2)g\sin\theta}{2(m_1+3m_2)l}$$

$$\int_0^{\omega}\omega\mathrm{d}\omega = -\int_{\frac{\pi}{2}}^{\theta}\frac{3(m_1+2m_2)g\sin\theta}{2(m_1+3m_2)l}\mathrm{d}\theta \qquad \omega = \sqrt{\frac{3(m_1+2m_2)g\cos\theta}{(m_1+3m_2)l}}$$

例 如图，一半径为R、质量为m的均质圆盘平放在粗糙的水平面上，设圆盘与水平面的摩擦系数为μ_k，摩擦力均匀地分布于圆盘的底面。若圆盘绕垂直于圆盘中心的OO'轴转动，初速度为ω_0。

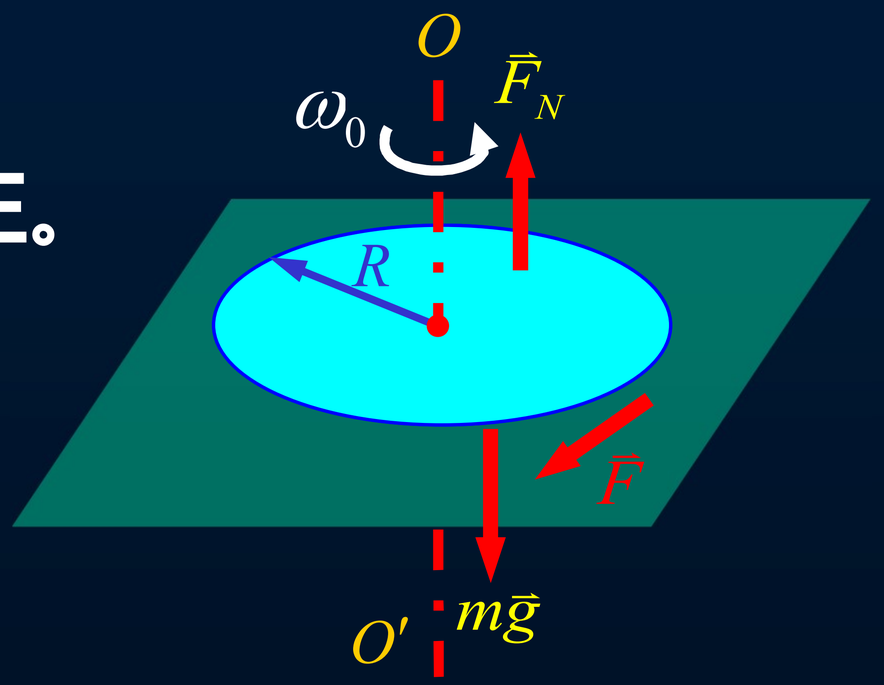
求 经过多长时间圆盘会停止?



例 如图，一半径为R、质量为m的均质圆盘平放在粗糙的水平面上，设圆盘与水平面的摩擦系数为μ_k，摩擦力均匀地分布于圆盘的底面。若圆盘绕垂直于圆盘中心的OO'轴转动，初速度为ω_0。

求 经过多长时间圆盘会停止?

解 受力分析如图，以ω_0的转动方向为正。



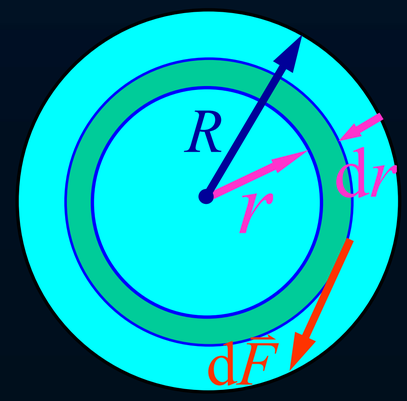
任取一半径为r，宽度$\mathrm{d}r$的圆环。

所取圆环的质量为

$$\mathrm{d}m = \sigma \cdot 2\pi r \mathrm{d}r \quad \Leftarrow \quad \sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

则这一圆环受到的摩擦力为

$$\mathrm{d}F = \mu_k \mathrm{d}m g = \frac{2m\mu_k g r \mathrm{d}r}{R^2}$$



圆环受到的摩擦力矩为

$$\mathrm{d}M = -r\mathrm{d}F = -\frac{2m\mu_k g r^2 \mathrm{d}r}{R^2}$$

（式中力矩取负号是因为摩擦力矩的方向与选取的正方向相反）

整个薄圆盘受到的摩擦力矩为

$$M = \int dM = -\int_0^R \frac{2m\mu_k g r^2}{R^2}\mathrm{d}r = -\frac{2}{3}\mu_k mgR$$

由刚体定轴转动定律有

$$-\frac{2}{3}\mu_k mgR = I\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \xrightarrow{\left(I=\frac{1}{2}mR^2\right)} \mathrm{d}t = -\frac{3R}{4\mu_k g}\mathrm{d}\omega$$

积分并代入初始条件，有

$$\int_0^t \mathrm{d}t = -\int_{\omega_0}^0 \frac{3R}{4\mu_k g}\mathrm{d}\omega \Rightarrow t = \frac{3R\omega_0}{4\mu_k g}$$

§3.4 刚体绕定轴转动的功能关系

主要内容：

1. 刚体绕定轴转动的转动动能
2. 力矩的功
3. 刚体绕定轴转动的动能定理
4. 刚体的重力势能
5. 含有刚体的力学系统的机械能守恒定律

3.4.1 刚体绕定轴转动的转动动能

在刚体上任取一质点P_i

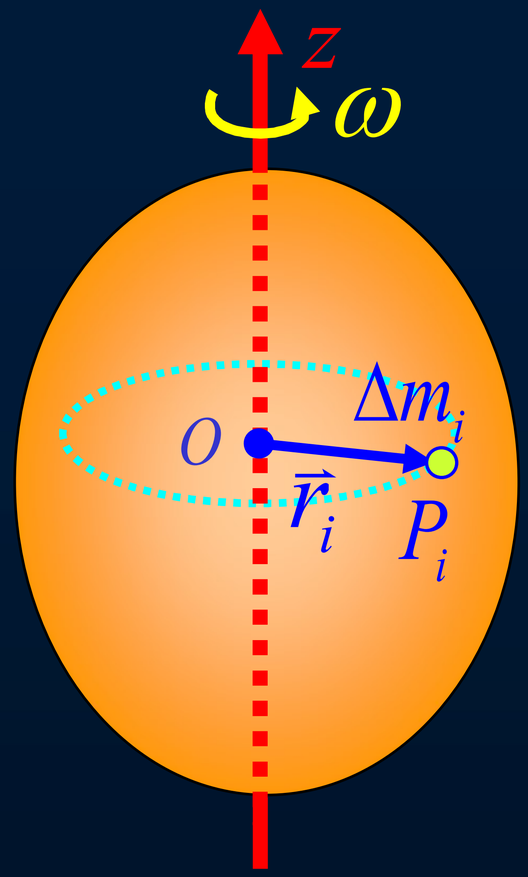
质点P_i的动能为

$$E_{ki}=\frac{1}{2}\Delta m_i v_i^{\,2}=\frac{1}{2}\Delta m_i r_i^{2}\omega^{2}$$

对刚体上所有质点的动能求和

$$E_k=\sum_i\frac{1}{2}\Delta m_i r_i^{2}\omega^{2}=\frac{\omega^{2}}{2}\sum_i\Delta m_i r_i^{2}$$

$$E_k=\frac{1}{2}I\omega^{2}$$ （刚体绕定轴转动的转动动能）

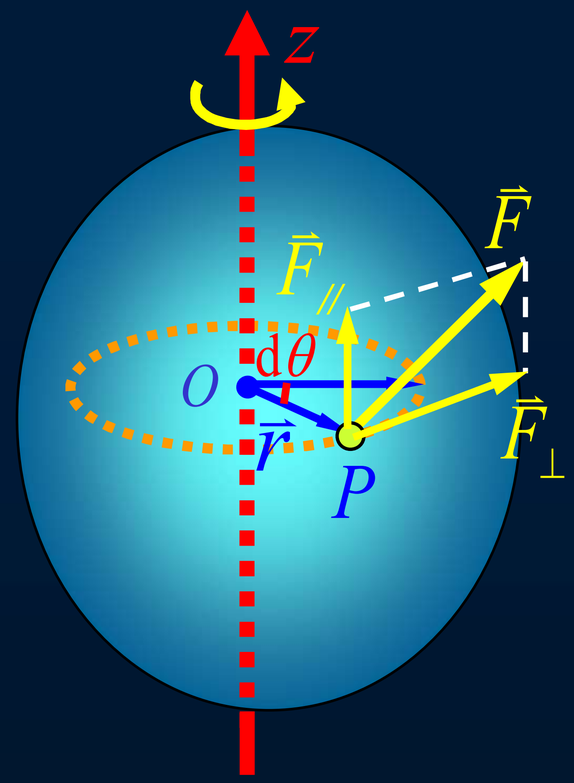


➢ 讨论

- 刚体绕定轴转动的动能就是组成刚体所有质点的动能之和；
- 与质点的动能相比较，也可看出转动惯量I的地位对应于质点的质量m，也说明I是刚体绕定轴转动惯性大小的量度。

3.4.2 力矩的功

刚体在合外力作用下绕定轴转动而发生角位移时，则力矩对刚体作了功。



角位移$d\theta$，元路程ds，元位移 $d\vec{r}$

力$\vec{F}$在元路程ds上的元功

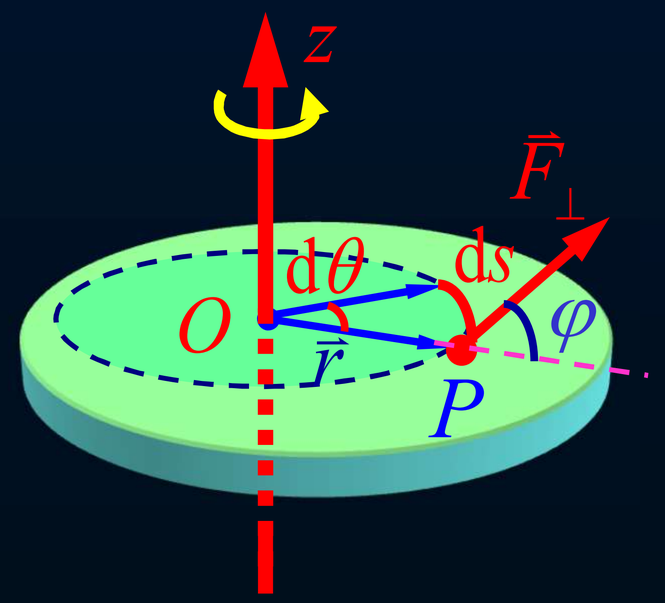
$$dA = \vec{F}_{\perp} \cdot d\vec{r} = F_{\perp}\cos(\frac{\pi}{2} - \varphi)ds$$

$$= F_{\perp} r\sin\varphi\, d\theta \quad \Leftarrow \quad M = F_{\perp} r\sin\varphi$$

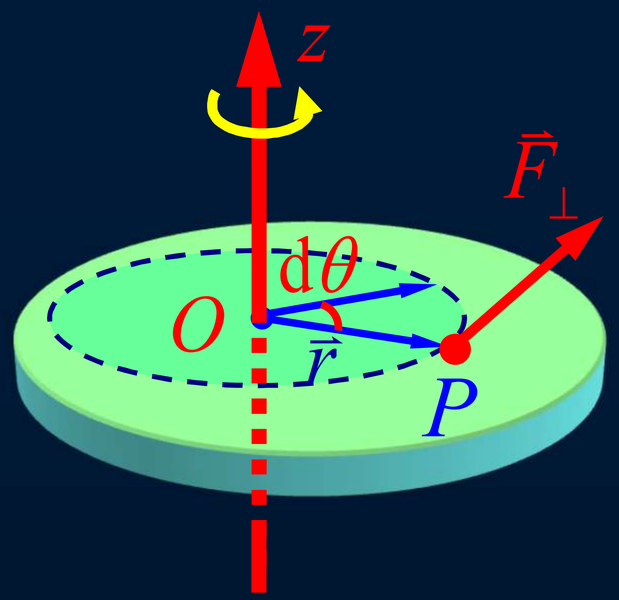
$$dA = M d\theta$$

- **力矩的元功：力矩和元角位移的乘积**
- **刚体从θ_1转到θ_2的过程中，力矩对刚体所作的功**

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$



$$A=\int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta$$



➢ 讨论

- 力矩所作的功实质上就是力所作的功在刚体转动情况下的表现形式。

- 力矩的功表达式中的 $M=\sum_i M_i$

  即M为作用在刚体上各外力的合外力矩

- 力矩的功的正负

  当力矩与角速度同号(或同方向)时，力矩的功为正值；当力矩与角速度异号(或反方向)时，力矩的功为负值。

- 力矩的功率

$$P=\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\frac{M\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=M\omega$$

3.4.3 刚体绕定轴转动的动能定理

转动定律 $M = I\beta$

$$M = I\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = I\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = I\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}$$

设在合外力矩*M*的作用下

$$\mathrm{d}A = M\mathrm{d}\theta = I\omega\,\mathrm{d}\omega$$

$$\mathrm{d}A = \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}I\omega^2\right)$$ **（刚体绕定轴转动动能定理的微分形式）**

当绕定轴转动的刚体在外力作用下，角速度从t_1时刻的ω_1改变为t_2时刻的ω_2时，合外力矩对刚体所作的功为

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}I\omega^2\right)$$

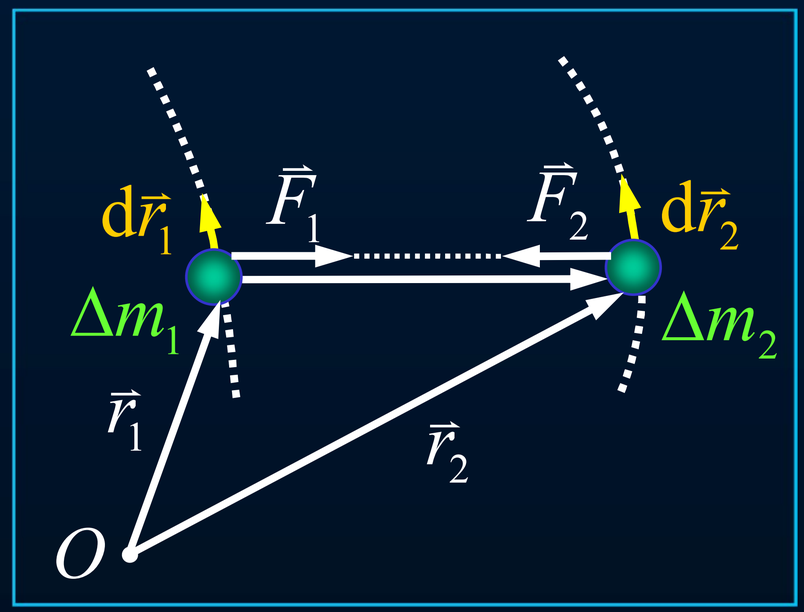
$$A = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2$$ **（刚体绕定轴转动的动能定理）**

合外力矩对绕定轴转动的刚体所作的功等于刚体始、末两个状态转动动能的增量。

➢ 讨论

- **刚体中一对内力所作功的代数和为**

$$\begin{aligned} \mathrm{d}A_{内} &= \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 \\ &= -\vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 \\ &= \vec{F}_2 \cdot (\mathrm{d}\vec{r}_2 - \mathrm{d}\vec{r}_1) \\ &= \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \\ &= \vec{F}_2 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$



内力的功不影响刚体的转动动能。

- **刚体绕定轴转动的动能定理只适用于刚体的定轴转动。**

3.4.4 刚体的重力势能

以*xOy* 平面为重力势能零参考面

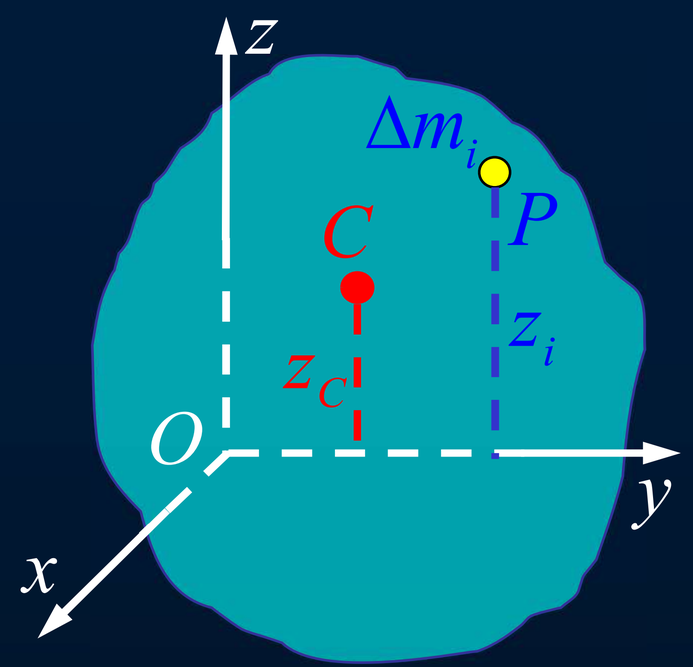
$$E_{pi} = \Delta m_i g z_i$$

对刚体中所有质点的势能求和

$$E_p = \sum \Delta m_i g z_i = g \sum \Delta m_i z_i$$

$$= (mg) \frac{\sum \Delta m_i z_i}{m}$$

$$= m g z_C$$



若以h_C表示质心到零势能面的高度，则刚体的重力势能为

$$E_p = m g h_C$$

- 结论：**刚体重力势能与其质量全部集中在质心上的质点具有的重力势能相同。**

3.4.5 含有刚体的力学系统的机械能

当 $A_{外}+A_{非保内}=0$ 时，有

$$E=E_k+E_p=\text{恒量}$$ （系统的机械能守恒定律）

对含有刚体的力学系统，若在运动过程中，只有保守内力作功，而外力和非保守内力都不作功，或作功的总和始终为零，则该系统的机械能守恒。

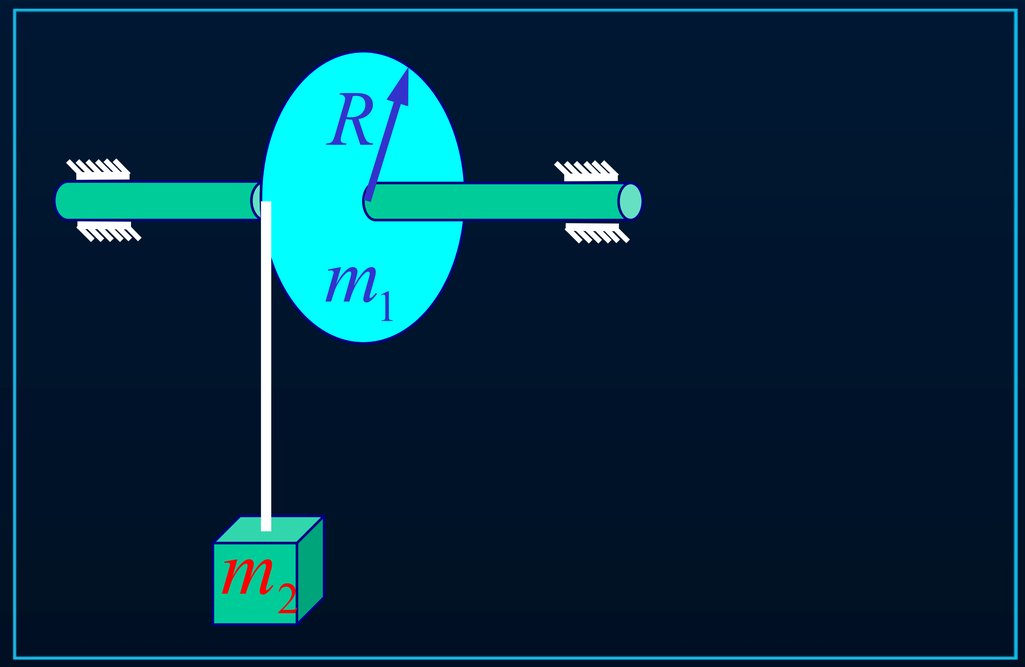
力学系统的机械能应包括

- 质点的动能、重力势能，弹性势能；
- 平动刚体的平动动能、重力势能；
- 定轴转动刚体的转动动能、重力势能，即

$$E=\frac{1}{2}I\omega^2+mgh_C$$

例 如图，一质量为m_1、半径为R的定滑轮（可视为均质圆），滑轮上绕着轻绳，轻绳一端系一质量为m_2的物体。若滑轮轴承处的摩擦力矩可忽略不计。

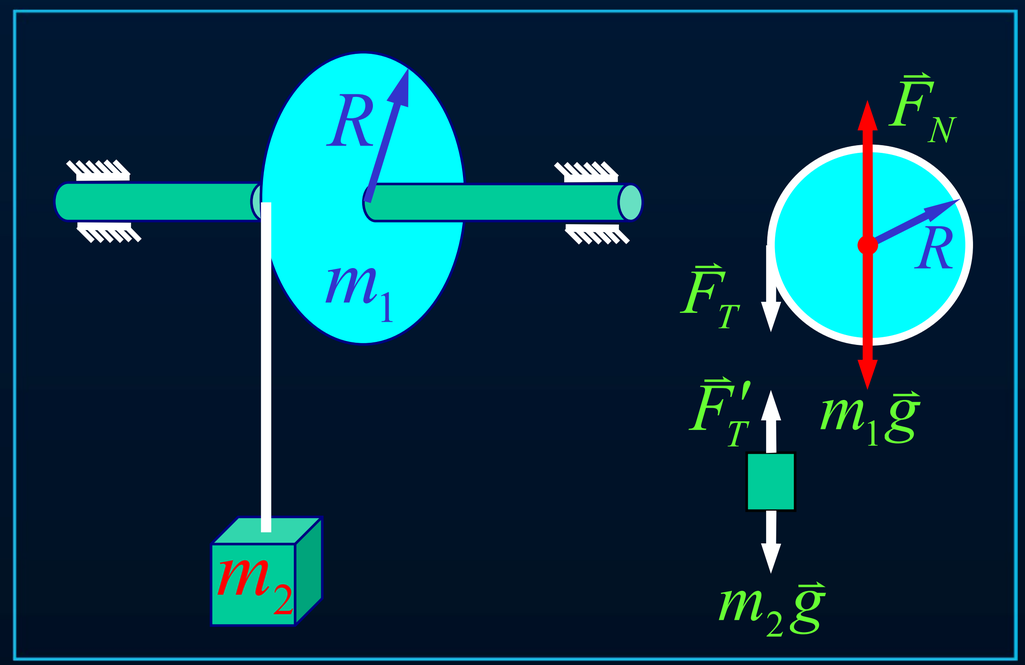
求 物体由静止下落高度h时，物体的速度和定滑轮的角加速度。



例 如图，一质量为m_1、半径为R的定滑轮（可视为均质圆），滑轮上绕着轻绳，轻绳一端系一质量为m_2的物体。若滑轮轴承处的摩擦力矩可忽略不计。

求 物体由静止下落高度h时，物体的速度和定滑轮的角加速度。

解 定滑轮和物体的受力如图



设物体的初速度为v_0，物体下降距离h时，物体的速度为v，定滑轮的角速度为ω，其转过的角位移为$\Delta\theta$。

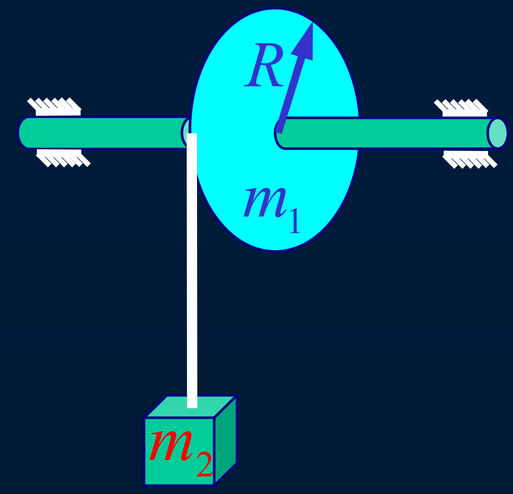
由动能定理，对定滑轮有

$$F_T R\Delta\theta = \frac{1}{2}I\omega^2 - \frac{1}{2}I\omega_0^2$$

由质点动能定理，对物体有

$$m_2 gh - F'_T h = \frac{1}{2}m_2 v^2 - \frac{1}{2}m_2 v_0^2$$

线量与角量的关系



$$h = R\Delta\theta \qquad \upsilon = R\omega$$

且 $F_T = F_T'$，$\quad I = \frac{1}{2}m_1R^2$

联立求解并代入初始条件，即 $t=0$时，$\upsilon_0 = 0$，$\omega_0 = 0$

物体由静止下落高度h时的速度为 $\upsilon = 2\sqrt{\dfrac{m_2gh}{m_1+2m_2}}$

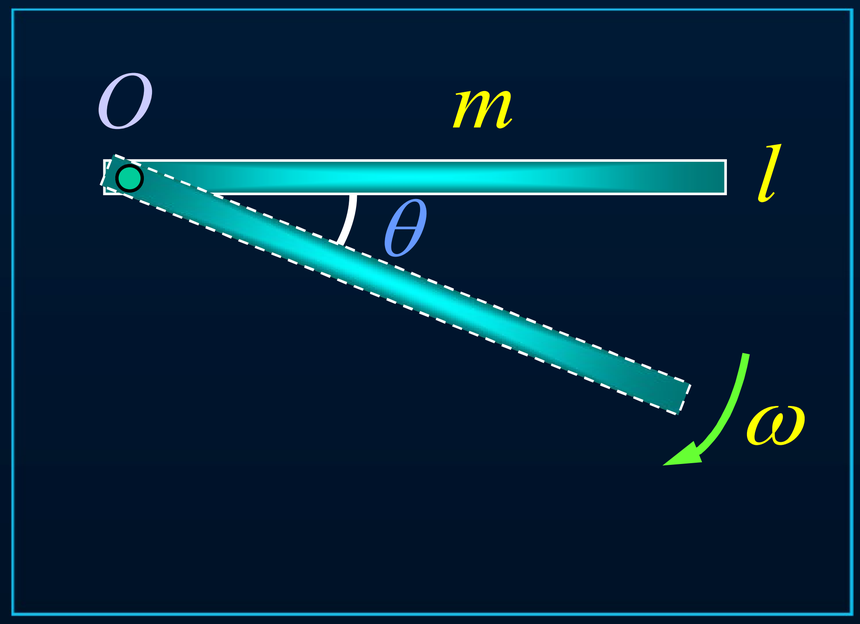
将上式对时间求导，得定滑轮的角加速度

$$\beta = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{R}\sqrt{\frac{m_2g}{m_1+2m_2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{h}}\cdot\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$$

由于 $\upsilon = \dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = R\omega$ **，则有** $\beta = \dfrac{2m_2g}{(m_1+2m_2)R}$

例 如图，一质量为m，长度为l的均质细杆，可绕通过其一端O且与杆垂直的光滑水平轴转动。若将此杆在水平位置时由静止释放。

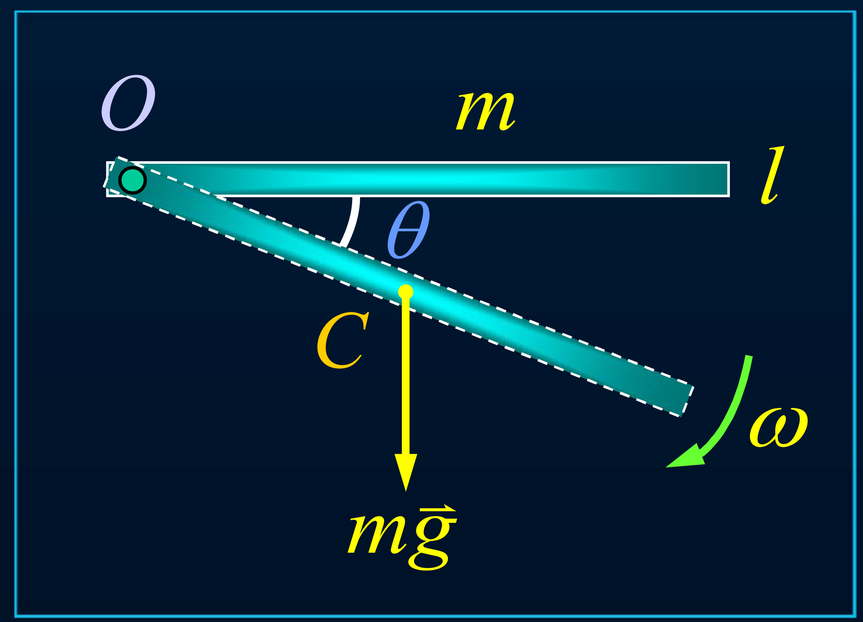
求 当杆转到与水平方向成角$\theta=\pi/6$时的角速度。



例 如图，一质量为m，长度为l的均质细杆，可绕通过其一端O且与杆垂直的光滑水平轴转动。若将此杆在水平位置时由静止释放。

求 当杆转到与水平方向成角$\theta=\pi/6$时的角速度。

解 本题可以有几种不同的解法。



(1)应用刚体绕定轴转动定律求解。

根据转动定律，有

$$mg\frac{l}{2}\cos\theta=(\frac{1}{3}ml^2)\beta$$

$$\frac{g}{2}\cos\theta=\frac{l}{3}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$ （式中ω、θ、t均为变量）

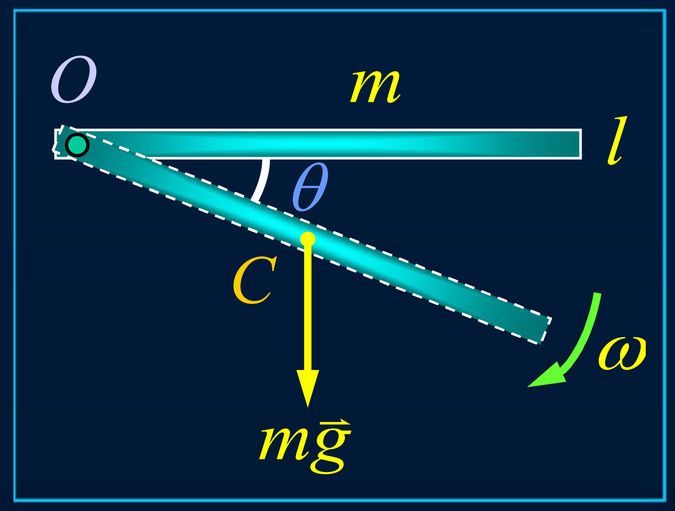
变量代换 $$\frac{g}{2}\cos\theta=\frac{l}{3}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\cdot\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\frac{l}{3}\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}$$

分离变量后两边积分，有

$$\int_0^{\omega}\omega\mathrm{d}\omega=\frac{3g}{2l}\int_0^{\theta}\cos\theta\mathrm{d}\theta$$

由此得 $\omega=\sqrt{\dfrac{3g}{l}\sin\theta}$

即当 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 时 $\omega=\sqrt{\dfrac{3g}{2l}}$



(2) 应用刚体绕定轴转动的动能定理求解

只有重力矩在作功，根据动能定理，有

$$M=\int_0^{\theta}mg\frac{l}{2}\cos\theta\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}I\omega^2-0$$

$$mg\frac{l}{2}\sin\theta=\frac{1}{6}ml^2\omega^2$$

由此得 $\omega=\sqrt{\dfrac{3g}{l}\sin\theta}$

(3) 应用系统机械能守恒定律求解

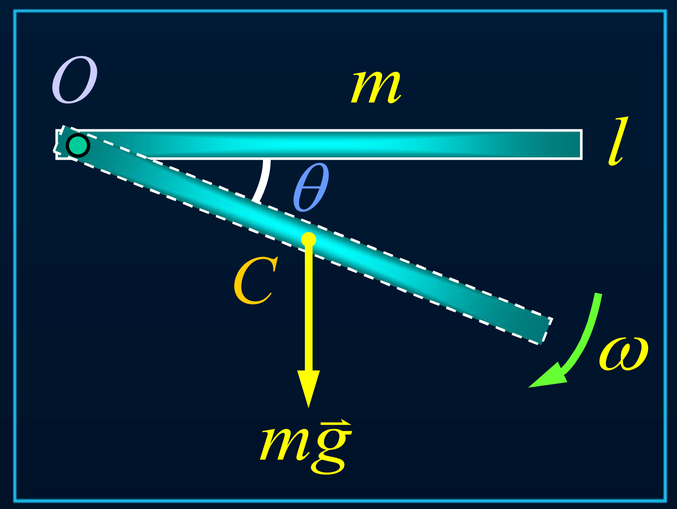
摩擦力不计，只有重力作功，故系统机械能守恒。

取细杆的水平位置为重力势能零点

则有 $$\frac{1}{2}I\omega^2 - mg\frac{l}{2}\sin\theta = 0$$

由此解得 $$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}\sin\theta}$$

即当 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 时 $$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$$



§3.5 刚体的角动量定理与角动量守恒定律

主要内容：

1. 刚体绕定轴转动的角动量定理

2. 角动量守恒定律

3. 角动量守恒定律在工程技术上的应用

3.5.1 刚体绕定轴转动的角动量定理

◆ 刚体绕定轴转动的角动量

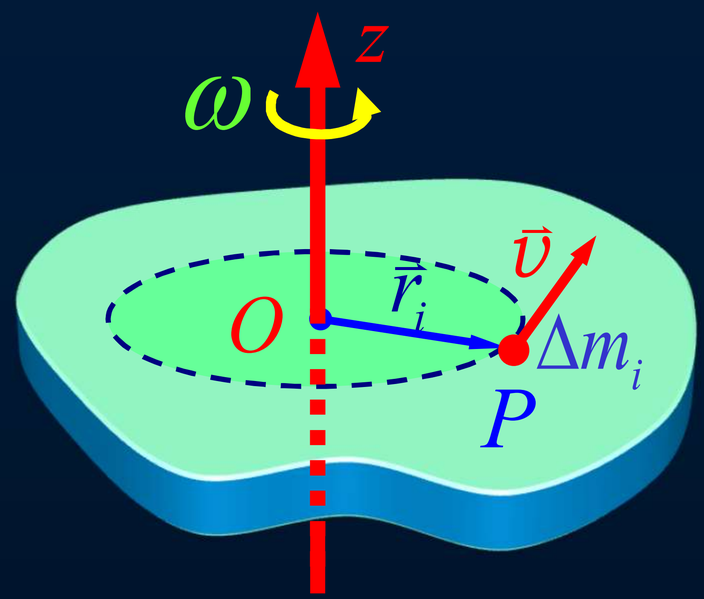
在刚体上任取一质点P

质点P对z轴的角动量为

$$L_i = \Delta m_i \upsilon_i r_i = \Delta m_i r_i^2 \omega$$

$$L = \sum_i L_i = \sum_i \Delta m_i \upsilon_i r_i$$

$$= (\sum_i \Delta m_i r_i^2)\omega$$



$$L = I\omega$$ **(刚体绕定轴转动的角动量)**

- 刚体的角动量是描述刚体绕定轴转动状态的物理量；
- 角动量$L=I\omega$与质点动量$p=m\upsilon$ 相对应。

◆ 刚体绕定轴转动的角动量定理

将刚体的角动量对时间求导

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(I\omega)$$

刚体对确定轴的转动惯量不变，则

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}=I\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=I\beta$$

$$M=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(I\omega)$$ （刚体定轴转动的角动量定理）

作用在绕定轴转动刚体上的合外力矩等于刚体对该轴的角动量对时间的导数。

➢ 说明：可以证明，此式也适用于在物体转动过程中，I发生变化的过程，而$M=I\beta$ 仅适用于转动惯量不变的过程。

积分形式的角动量定理

$$M=\frac{\mathrm{d}(I\omega)}{\mathrm{d}t} \quad \Rightarrow \quad M\mathrm{d}t=\mathrm{d}(I\omega) \quad (M\mathrm{d}t\text{为元冲量矩})$$

$$\int_{t_1}^{t_2}M\mathrm{d}t=\int_{I\omega_1}^{I\omega_2}\mathrm{d}(I\omega)=I\omega_2-I\omega_1 \quad (\int_{t_1}^{t_2}\bar{M}\mathrm{d}t \text{ 为冲量矩})$$

（定轴转动角动量定理的积分形式）

定轴转动刚体在某段时间内所受合外力矩的冲量矩等于刚体在同一时间内角动量的增量。

- 说明：**可以证明，对转动惯量I可变化的质点系或非刚体，在定轴转动时，角动量定理仍成立，即有**

$$\int_{t_1}^{t_2}M\mathrm{d}t=I_2\omega_2-I_1\omega_1$$

3.5.2 角动量守恒定律

当 $M=0$ 时，有　$I\omega=$ 常量　（角动量守恒定律）

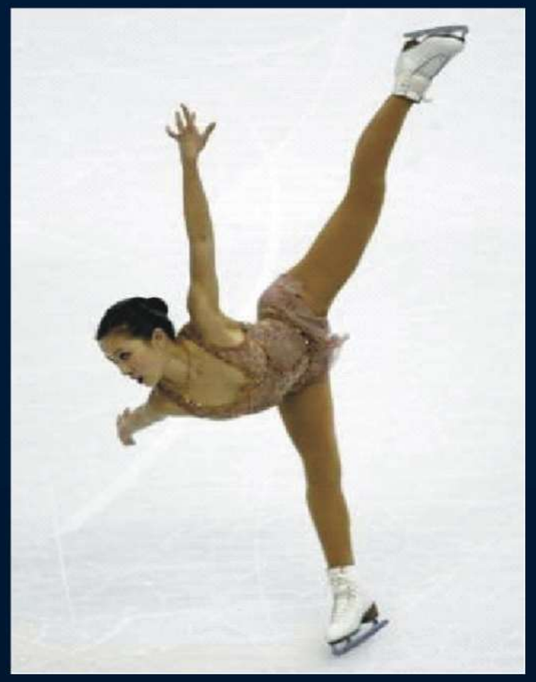
当作用在定轴转动物体上的合外力矩为零时，物体在运动过程中的角动量保持不变。

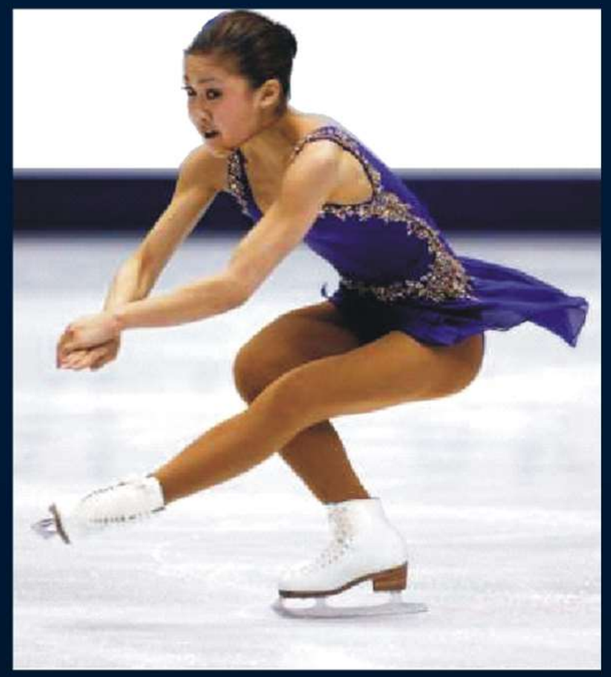
➢ 讨论

- 角动量守恒不仅适用于刚体，也同样适用于非刚体。

(1)对于刚体角动量守恒时，转动惯量和角速度均保持不变，刚体绕定轴作匀角速转动；

(2)对非刚体，角动量守恒时，转动惯量和角速度同时改变，但两者乘积不变：当I变大时，角速度变小；当I变小时，角速度变大。





花样滑冰运动员通过改变身体姿态（转动惯量）来改变转速

- 角动量守恒不仅适用于宏观物体，也同样适用于天体运动和微观粒子的运动。

- **分析人和转盘组成的系统当双臂由r_1变为r_2后，系统转动惯量、转动角速度和机械能的变化情况。**

由角动量守恒，有

$$(I_0+2mr_1^2)\omega_1=(I_0+2mr_2^2)\omega_2$$

得
$$\omega_2=\frac{(I_0+2mr_1^2)}{(I_0+2mr_2^2)}\omega_1$$

系统机械能的变化

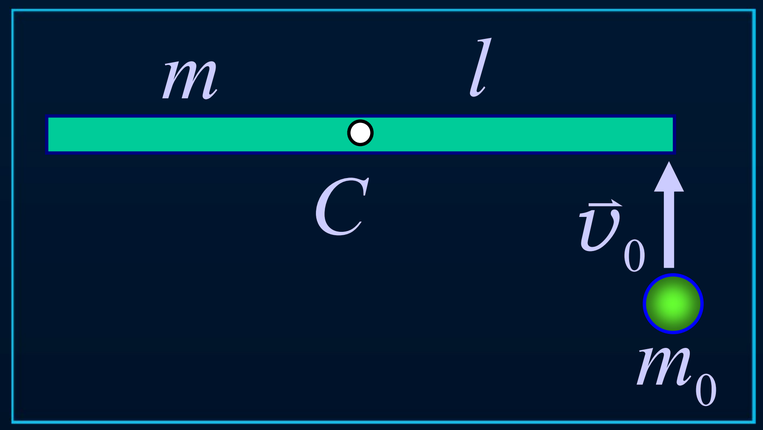
$$\Delta E_k=\frac{1}{2}(I_0+2mr_2^2)\omega_2^2-\frac{1}{2}(I_0+2mr_1^2)\omega_1^2$$

$$=\frac{1}{2}(I_0+2mr_1^2)\omega_1^2\left(\frac{I_0+2mr_1^2}{I_0+2mr_2^2}-1\right)$$

非保守内力作正功，机械能增加。

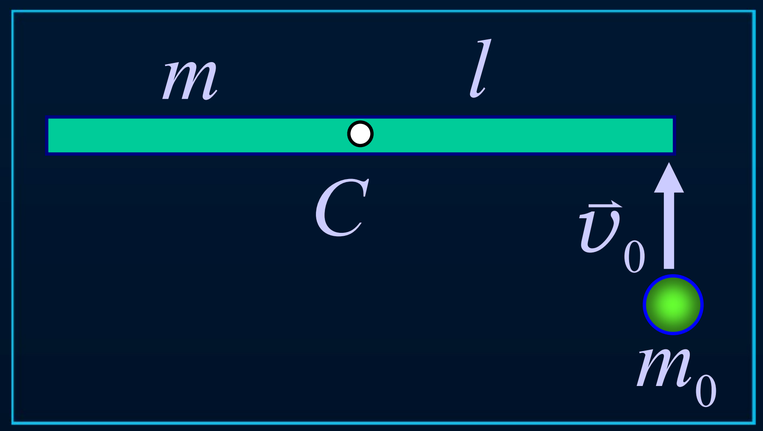
例 如图，在光滑水平面上放一质量为m、长为l的均质细棒，细棒可绕中心固定的光滑竖直轴转动，细棒开始静止。若有一质量为m_0的小球，以垂直于细棒的水平速度v_0冲击细棒的一个顶端，设冲击是完全弹性碰撞。

求 碰撞后小球的反弹速度v和细棒的角速度ω。



例 如图，在光滑水平面上放一质量为m、长为l的均质细棒，细棒可绕中心固定的光滑竖直轴转动，细棒开始静止。若有一质量为m_0的小球，以垂直于细棒的水平速度v_0冲击细棒的一个顶端，设冲击是完全弹性碰撞。

求 碰撞后小球的反弹速度v和细棒的角速度ω。



解 外力对转轴C的合外力矩为零，碰撞时系统角动量守恒，有

$$\frac{1}{2}m_0v_0l = I_C\omega + \frac{1}{2}m_0vl \quad (I_C = \frac{1}{12}ml^2)$$

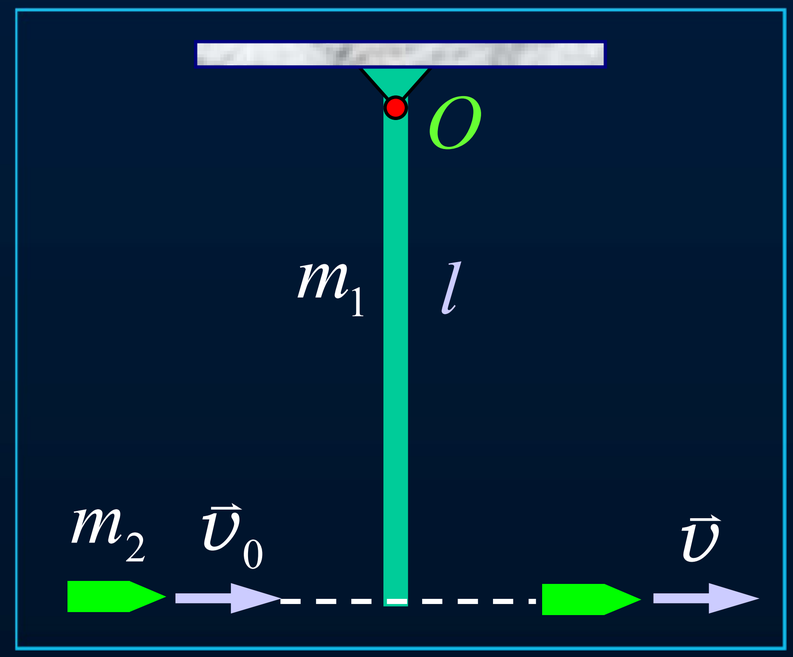
由于碰撞是完全弹性碰撞，系统机械能守恒，则

$$\frac{1}{2}m_0v_0^2 = \frac{1}{2}m_0v^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v = \dfrac{3m_0 - m}{3m_0 + m}v_0 \\ \omega = \dfrac{12m_0v_0}{(3m_0 + m)l} \end{cases}$$

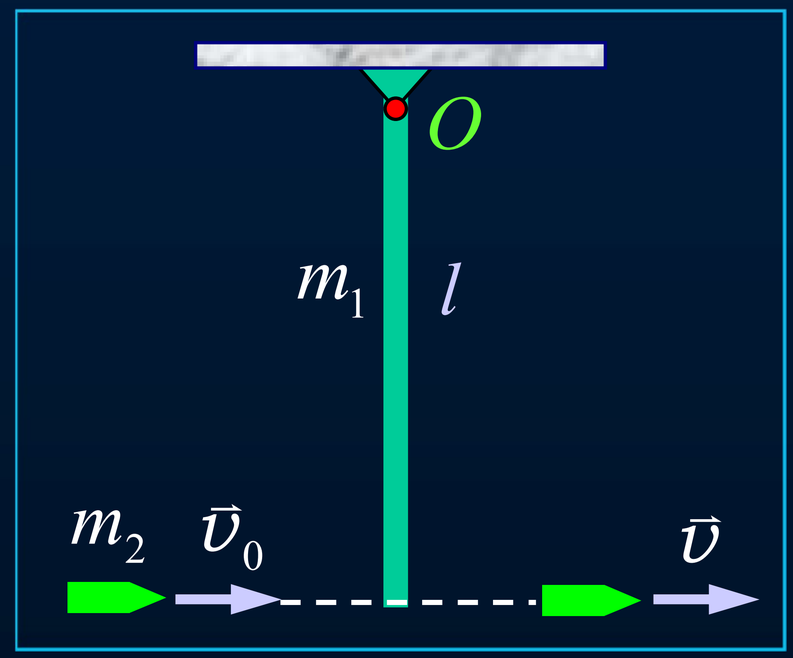
例 如图，一质量为m_1，长度为l的均质细棒，可绕过其顶端的光滑水平轴自由转动。质量为m_2的子弹以水平速度v_0射入静止的细棒下端，穿出后子弹的速度减小为$v_0/4$。

求 子弹穿出后棒所获得的角速度ω。



例 如图，一质量为m_1，长度为l的均质细棒，可绕过其顶端的光滑水平轴自由转动。质量为m_2的子弹以水平速度v_0射入静止的细棒下端，穿出后子弹的速度减小为$v_0/4$。

求 子弹穿出后棒所获得的角速度ω。



解 设子弹与细棒以初速v_0接触相碰时为起始状态，子弹以速度$v_0/4$穿出棒时为末状态（用两种不同的解法）。

(1)应用动量定理和角动量定理求解

设棒对子弹的阻力为F，对子弹应用动量定理

$$\int_0^t F\mathrm{d}t = m_2 v - m_2 v_0 = -\frac{3}{4} m_2 v_0 \qquad (1)$$

子弹对细棒的冲击力为F',对细棒应用角动量定理

$$\int_0^t F' l \mathrm{d}t = I\omega \qquad (2)$$

$$\int_0^t F\mathrm{d}t = m_2\upsilon - m_2\upsilon_0 = -\frac{3}{4}m_2\upsilon_0 \qquad (1)$$

$$\int_0^t F'l\mathrm{d}t = I\omega \qquad (2)$$

而 $F' = -F$ 且 $I = \frac{1}{3}m_1l^2$ 则式(2)变为

$$\int_0^t F\mathrm{d}t = -\frac{1}{3}m_1l\omega \qquad (3)$$

比较式(1)和式(3)可得

$$-\frac{1}{3}m_1l\omega = -\frac{3}{4}m_2\upsilon_0$$

$$\omega = \frac{9m_2\upsilon_0}{4m_1l}$$

(2) 应用系统角动量守恒定律求解

取子弹和细棒为一系统。在子弹射入棒端并从棒中穿出的过程中，子弹与细棒之间的作用力为内力，轴承上的作用力以及重力均不产生力矩，故系统所受合外力矩为零，系统角动量守恒。应用系统角动量守恒定律，有

$$m_2 l v_0 = m_2 l v + I\omega \quad \text{且} \quad I = \frac{1}{3} m_1 l^2$$

由此解得

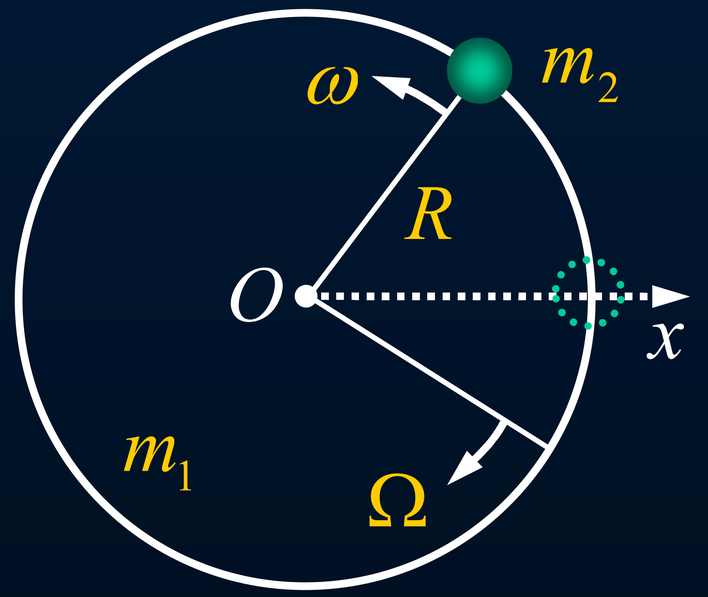
$$\omega = \frac{m_2 l (v_0 - v)}{I} = \frac{\frac{3}{4} m_2 l v_0}{\frac{1}{3} m_1 l^2}$$

所以

$$\omega = \frac{9 m_2 v_0}{4 m_1 l}$$

例 如图，一个质量为m_1，半径为R 的圆形水平转台可绕通过其中心的光滑竖直轴转动。质量为m_2的人站在转台的边缘，开始时，人和转台都相对于地面静止。

求 当人沿转台边缘走完一周时，转台对地面转过的角度。



例 如图，一个质量为m_1，半径为R 的圆形水平转台可绕通过其中心的光滑竖直轴转动。质量为m_2的人站在转台的边缘，开始时，人和转台都相对于地面静止。

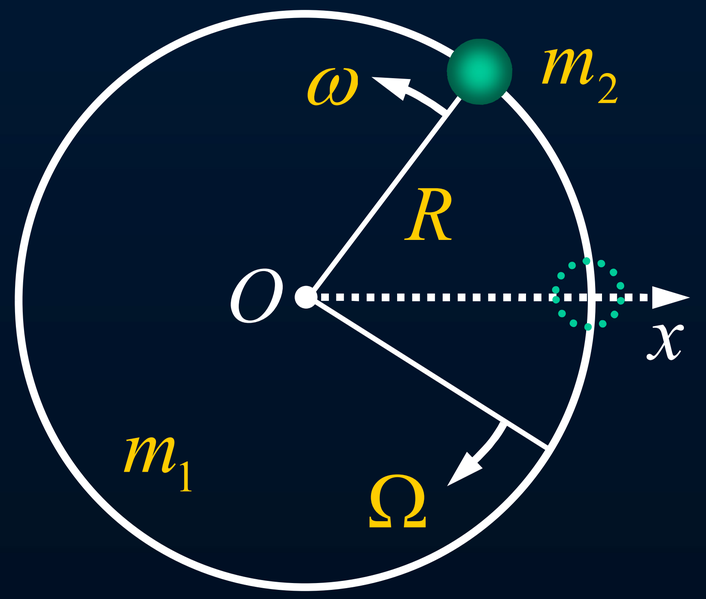
求 当人沿转台边缘走完一周时，转台对地面转过的角度。

解 取人和转台作为系统。系统所受合外力矩为零，系统角动量守恒。

人和转台对轴的转动惯量为

$$I_{人} = m_2 R^2$$

$$I_{台} = \frac{1}{2} m_1 R^2$$



设人和转台对地的角速度分别为ω和Ω，则

$$I_{人}\omega - I_{台}\Omega = 0$$

以θ和Θ分别表示人和转台对地的角坐标，则

$$m_2R^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{2}m_1R^2\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}t}\quad\Rightarrow\quad m_2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}m_1\mathrm{d}\Theta$$

两边积分，有

$$\int_0^{\theta}m_2\mathrm{d}\theta=\int_0^{\Theta}\frac{1}{2}m_1\mathrm{d}\Theta\quad\Rightarrow\quad m_2\theta=\frac{1}{2}m_1\Theta$$

当人在转台上走动一周时，人对转台走过2π，对地走过

$$\theta=2\pi-\Theta$$

则得

$$\Theta=\frac{4\pi m_2}{m_1+2m_2}$$

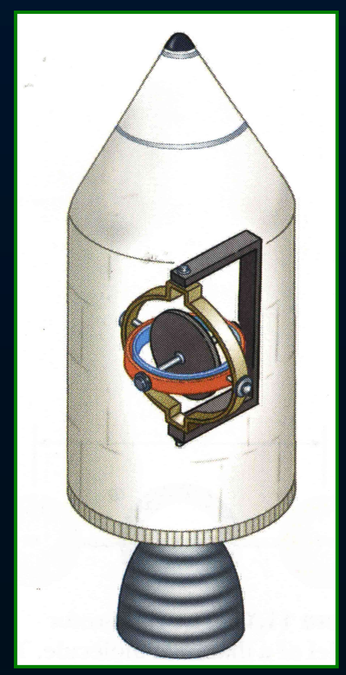
3.5.3 角动量守恒定律在工程技术上的应用

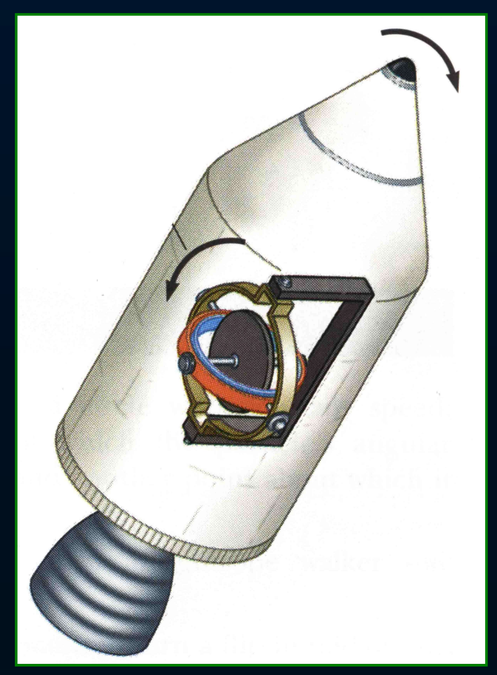
◆ 陀螺仪与导航

- 陀螺仪：**能够绕其对称轴高速旋转的厚重的对称刚体。**

- 陀螺仪的特点：**具有轴对称性和绕对称轴有较大的转动惯量。**

- **陀螺仪的定向特性：**由于不受外力矩作用，陀螺角动量的大小和方向都保持不变；无论怎样改变框架的方向，都不能使陀螺仪转轴在空间的取向发生变化。





◆ 直升机螺旋桨的设置

- 尾桨的设置：**直升机发动后机身要在旋翼旋转相反方向旋转，产生一个向下的角动量。为了不让机身作这样的反向旋转，在机身尾部安装一个尾桨，尾桨的旋转在水平面内产生了一个推力，以平衡单旋翼所产生的机身扭转作用。**

- 对转螺旋桨的设置：**双旋翼直升机则无需尾桨，它在直立轴上安装了一对对转螺旋桨，即在同轴心的内外两轴上安装了一对转向相反的螺旋桨。工作时它们转向相反，保持系统的总角动量仍然为零。**

§3.6 进　动

主要内容：

1. 进动现象

2. 进动效应的理论分析

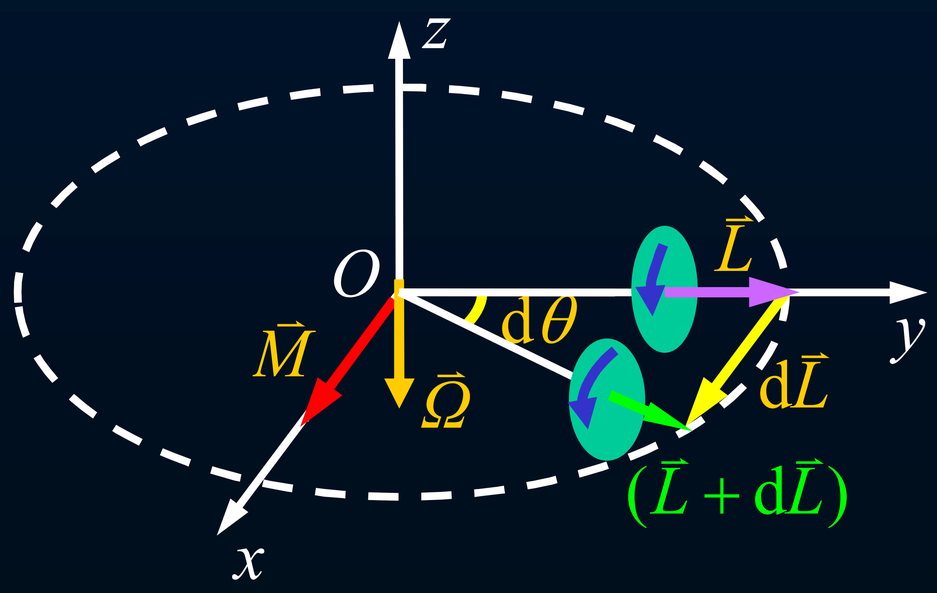
3. 进动特性的技术应用

◆ 进动现象

- 现象：**陀螺仪受到净力矩的作用时，其在绕其对称轴高速转动的同时，横杆也会在水平面内绕竖直轴缓慢地转动。**
- 进动：**高速转动物体的自转轴绕另一轴线的旋转运动形式。**

◆ 进动效应的理论分析

- **陀螺仪所受外力矩M与总角动量L（近似等于自转角动量）垂直，即 $\vec{M} \perp \vec{L}$ ，其角动量的增量$\mathrm{d}L$的方向与M方向相同，也即 $\mathrm{d}\vec{L} \perp \vec{L}$，则$L$的大小保持不变，只是其方向发生变化。**



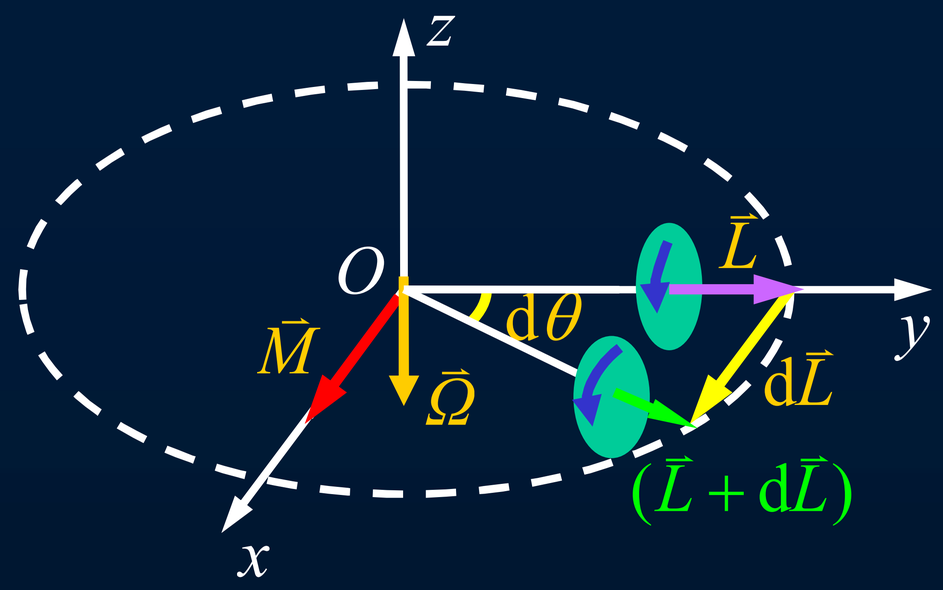
- 进动规律的定量描述

由角动量定理，有

$$\vec{M}\mathrm{d}t = \mathrm{d}\vec{L}$$

角动量增量的大小为

$$\left|\mathrm{d}\vec{L}\right| = M\mathrm{d}t \qquad (1)$$



设$\mathrm{d}t$时间内与该自转轴相应的角位移为$\mathrm{d}\theta$

则
$$\left|\mathrm{d}\vec{L}\right| = L\mathrm{d}\theta \qquad (2)$$

比较式(1)和式(2)，得
$$L\mathrm{d}\theta = M\mathrm{d}t \quad\Rightarrow\quad \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{M}{L}$$

而进动角速度
$$\Omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \quad\Rightarrow\quad \boxed{\Omega = \frac{M}{L}}$$

本章小结

1. 刚体绕定轴转动运动学描述

(1) 角坐标θ　　$\theta = \theta(t)$

(2) 角速度ω　　$\omega = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

(3) 角加速度β　　$\beta = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$

(4) 线量和角量的关系

$s = r\Delta\theta$　　$\upsilon = r\omega$　　$a_{\mathrm{t}} = r\beta$　　$a_{\mathrm{n}} = r\omega^2$

(5) 匀变速定轴转动

$\omega = \omega_0 + \beta t$　　$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \dfrac{1}{2}\beta t^2$　　$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta(\theta - \theta_0)$

2. 刚体绕定轴转动的转动惯量------刚体转动惯性的量度

(1) 转动惯量 $I=\sum_i m_i r_i^2$ **或** $I=\int r^2 \mathrm{d}m$

(2) 平行轴定理 $I=I_C+md^2$

3. 刚体绕定轴转动的转动定律

$$M=I\beta$$

4. 刚体绕定轴转动的功和能

(1) 刚体转动动能 $E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}I\omega^2$

(2) 力矩的功 $A=\int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta$

(3) 刚体绕定轴转动的动能定理 $\int_{\theta_1}^{\theta_2} Md\theta=\frac{1}{2}I\omega_2^2-\frac{1}{2}I\omega_1^2$

(4) 刚体的重力势能　　$E_p = mgh_C$

(5) 机械能守恒定律

当 $A_{外} + A_{非保内} = 0$ 时，　$E = E_k + E_p =$ 常量

5. 刚体绕定轴转动的角动量

(1) 刚体的角动量　　$L = I\omega$

(2) 刚体的角动量定理　　$M = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(I\omega)$

(3) 角动量守恒定律

当 $M = 0$ 时，　$I\omega =$ 常量

(4) 刚体进动的角速度公式　　$\Omega = \dfrac{M}{L}$

质点的运动规律与刚体的定轴转动规律的比较

质点的运动		刚体的定轴转动	
速度	$\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$	角速度	$\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$
加速度	$\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$	角加速度	$\beta=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$
质量	m	转动惯量	$I=\int r^2\mathrm{d}m$
力	$\vec{F}$	力矩	M
运动规律	$\vec{F}=m\vec{a}$	转动定律	$M=I\beta$
动量	$\vec{p}=m\vec{v}$	动量	$\vec{p}=\sum\Delta m_i\vec{v}_i$
角动量	$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$	角动量	$L=I\omega$
动量定理	$\vec{F}=\dfrac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}$	角动量定理	$M=\dfrac{\mathrm{d}(I\omega)}{\mathrm{d}t}$

质点的运动规律与刚体的定轴转动规律的比较（续）

质点的运动		刚体的定轴转动	
动量守恒	$\sum F_i = 0$时 $\sum m_i v_i =$ 恒量	角动量守恒	$M = 0$时 $\sum I\omega =$ 恒量
力的功	$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$	力矩的功	$A_{ab} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M \mathrm{d}\theta$
动能	$E_k = \frac{1}{2} m v^2$	转动动能	$E_k = \frac{1}{2} I\omega^2$
动能定理	$A = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$	动能定理	$A = \frac{1}{2} I\omega_2^2 - \frac{1}{2} I\omega_1^2$
重力势能	$E_p = mgh$	重力势能	$E_p = mgh_C$
机械能守恒	$A_{外} + A_{非保内} = 0$时 $E_k + E_p =$ 恒量	机械能守恒	$A_{外} + A_{非保内} = 0$时 $E_k + E_p =$ 恒量